جزوه مادر آناتومی · نسخه ۱ — شش منبع

جلسه پنجم · آناتومی

آناتومی کامل گوش و جنین‌شناسی چشم و گوش

آناتومی حواس ویژه

لاله، مجرای بیرونی و پنج نکته بالینی

حفره صماخ، شش جدار و پرده صماخ

شیپور استاش، استخوانچه‌ها و دو عضله

گوش درونی و جنین‌شناسی چشم و گوش

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

۱) «final ear.pdf» — ۲۶ صفحه — منبع پایه گوش
۲) جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵) — ۱۵ صفحه — جنین‌شناسی
۳) خلاصه درسی «ورژن» — ۸ صفحه — مقابله
۴) نتر: پلیت ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۶
۵) گری ص ۹۵۱ـ۹۵۳ · اسنل و گانونگ ص ۵۵۱ و ۹۲ـ۹۴

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
کلیات گوش، لاله و مجرای بیرونی

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۵
گوش میانی: حفره، جدارها، پرده، شیپور، استخوانچه و عضلات

خوشه ۳ - مباحث ۱۶ تا ۲۰
گوش درونی: حلزون، دهلیز، کورتی و زوج VIII

خوشه ۴ - مباحث ۲۱ تا ۲۸
جنین‌شناسی چشم و گوش + خلاصه، پیوست و آزمون

۲۸	۸۸	۲۱	۶
مبحث	صفحه	شکل	منبع

راهنمای خواندن

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه پنجمین دفتر مجموعه است و ساختار دوگانه دارد: مباحث ۱ تا ۲۰ آناتومی گوش را با جزئیاتی فراتر از جلد سوم می‌آورد (مجرا، شش جدار، پرده، شیپور، استخوانچه، لابیرنت و کورتی) و مباحث ۲۱ تا ۲۸ جنین‌شناسی چشم و گوش را که پیش از این در هیچ جلدی نیامده بود. اگر جلد سوم را خوانده‌اید، تفاوت این جلد در عمق است نه در موضوع.

۱. متن درس
بازنویسی وفادار سه منبع با حفظ عدد، نام و مثال؛ ترتیب گوش از final ear و ترتیب جنین از ۱۴۰۲ گرفته شده است.

۲. افزوده توضیحی
توضیح سازوکار یا پیوند بالینی در کادر جدا، با منبع در ذیل همان کادر.

۳. شکل و جدول
بیست‌ویک شکل: سیزده برش از final ear، هفت برش از جزوه ۱۴۰۲ و یک برش پلیت ۱۲۵ نتر، هر یک با ذکر مأخذ.

۴. قاعده ارجاع
«final ear ص...»، «۱۴۰۲ ص...» و «ورژن ص...» نام سه فایل همین جلسه است.

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث، هدف، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای خواندن.

۶. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس.

۷. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط.

۸. آزمون
آزمون ۲۰ سؤالی پایان جلد تألیفی است و همین‌جا برچسب «تألیفی» دارد.

۹. واحدها و اعداد
اعداد فارسی و اصطلاح‌های لاتین به خط لاتین؛ واحدها به شکل منبع.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
تکرار کامل کالبدشناسی چشم بالغ (جلدهای ۱ تا ۴) و فیزیولوژی شنوایی (جلسه‌های بعد).

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. «صفحه فایل» مراد است، نه صفحه چاپی. نکته فنی: هر سه فایل این جلسه لایه متنی دارند، اما متن ۱۴۰۲ گاه شکسته استخراج می‌شود؛ همه ۱۵ صفحه آن با بازخوانی تصویری کنترل شد و نقشه مقابله در پیوست پایان جلد آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — گوش بیرونی: لاله و مجرا — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — دو کارکرد در یک فضای تنگ ۶

مبحث ۲ — یک نقشه هشت‌قسمتی ۸

مبحث ۳ — غضروف، رباط و شش عضله ۱۱

مبحث ۴ — چهار عصب، دو ناهنجاری ۱۳

مبحث ۵ — ۲٫۵ سانتی‌متر با دو گلوگاه ۱۶

مبحث ۶ — کوچک‌ترین فاصله، بزرگ‌ترین خطر ۱۹

خوشه ۲ — گوش میانی: حفره، جدارها، پرده، شیپور و استخوانچه — مباحث ۷–۱۵

مبحث ۷ — ۱۵ × ۱۵ × ۲ میلی‌متر ۲۱

مبحث ۸ — تگمن، ژوگولار و پرده ۲۴

مبحث ۹ — نیمه‌شفاف، شیب‌دار، ۰٫۱ میلی‌متر ۲۶

مبحث ۱۰ — کجا برش بزنیم؟ ۲۹

مبحث ۱۱ — پنج عنصر روی یک دیوار ۳۱

مبحث ۱۲ — آنتروم، فوسا، هرم و دو مجرا ۳۴

مبحث ۱۳ — ۳۶ میلی‌متر میان گوش و حلق ۳۷

مبحث ۱۴ — زنجیره سه‌حلقه‌ای انتقال صوت ۳۹

مبحث ۱۵ — دو عضله مخالف، یک آنتروم ۴۱

خوشه ۳ — گوش درونی: حلزون، دهلیز، کورتی و زوج VIII — مباحث ۱۶–۲۰

مبحث ۱۶ — دوونیم دور حول مدیولوس ۴۴

مبحث ۱۷ — پنج سوراخ، شش دهانه ۴۷

مبحث ۱۸ — چهار بخش و دو مایع ۴۹

مبحث ۱۹ — چهار جزء در کف حلزون ۵۱

مبحث ۲۰ — دو عصب در یک مجرا ۵۵

خوشه ۴ — جنین‌شناسی چشم و گوش + خلاصه و پیوست — مباحث ۲۱–۲۸، خلاصه، پیوست، آزمون و چک‌لیست

مبحث ۲۱ — از ضخیم‌شدگی اکتودرم تا ساقه بینایی ۵۸

مبحث ۲۲ — القای دوطرفه ۶۱

مبحث ۲۳ — یک لایه پیگمانته، یک لایه عصبی ۶۳

مبحث ۲۴ — قرنیه با سه منشأ ۶۶

مبحث ۲۵ — مزانشیمی که واکوئله می‌شود ۶۹

مبحث ۲۶ — هفت نام که باید بشناسید ۷۱

مبحث ۲۷ — ونترال و دورسال ۷۳

مبحث ۲۸ — سه لایه از سه منشأ ۷۶

خلاصه جلسه در دو جدول و یک کادر ۷۹

پیوست — نقشه مقابله با ۲۶ صفحه گوش و ۱۵ صفحه جنین‌شناسی ۸۱

آزمون ۲۰ سؤالی (تألیفی) ۸۳

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۸۵

آغاز جلسه پنجم · آناتومی

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر میرزایی · درس: آناتومی حواس ویژه · جلسه ۵: آناتومی کامل گوش + جنین‌شناسی چشم و گوش

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
۱. final ear	final ear.pdf — ۲۶ صفحه	لاله، مجرای بیرونی، حفره صماخ، شش جدار، پرده، شیپور، استخوانچه، عضلات، لابیرنت و زوج VIII	همه ۲۶ صفحه، صفحه‌به‌صفحه
۲. جزوه ۱۴۰۲	حواس ویژه 05 بهمن ۱۵ — 1402.pdf صفحه	جنین‌شناسی چشم (۱۲ صفحه) و گوش (۳ صفحه)	۱۵ صفحه با کنترل تصویری
۳. خلاصه درسی	حواس ویژه جلسه ۵ (گوش) ورژن.۸ — pdf صفحه	تأکیدهای بالینی: مخروط نور، ماستوئیدیت، نسبت پارس‌ها	مباحث ۹، ۱۰ و ۱۵
۴. نتر	Netter Atlas — پلیت ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶	لاله، گوش میانی، لابیرنت و حلزون	مباحث ۲، ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۶
۵. گری	Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳	پرده صماخ و پارس‌ها	ص ۹۵۱–۹۵۳ — مباحث ۹ و ۱۰
۶. اسنل و گانونگ	Snell ویراست ۹ و Ganong ویراست ۲۶	زوج VIII و مجاورت فاسیال؛ تعادل فشار شیپور	ص ۵۵۱–۵۵۳ و ۹۲–۹۴ — مباحث ۱۳ و ۲۰

مرز دو نیمه جلد در مبحث ۲۱ است: از آن‌جا به بعد همه‌چیز جنین‌شناسی است. اگر فقط گوش می‌خوانید، مباحث ۱ تا ۲۰ یک واحد کامل است؛ اگر جنین‌شناسی می‌خوانید، از مبحث ۲۱ شروع کنید و بدانید که پیش‌نیاز آن، ساختار بالغ چشم در جلدهای قبلی است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول ۵ (ابعاد مجرا)، جدول ۹ (پنج عنصر جدار داخلی) و جدول ۲۴ (استخوانچه‌ها و قوس‌ها).

برای تقسیم کار تیم: نیمه گوش (۱–۲۰) و نیمه جنین (۲۱–۲۸) را می‌توان جدا نوشت.

برای پیوند با جلسه ششم: مبحث ۱۹ (کورتی) نقطه شروع فیزیولوژی شنوایی است.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۸ مبحث در چهار خوشه: «گوش بیرونی»، «گوش میانی»، «گوش درونی» و «جنین‌شناسی». زنجیره گوش از لاله تا عصب VIII می‌رود؛ زنجیره جنین از پلاکود چشمی تا گوش خارجی.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	کلیات گوش: سه بخش و دو عملکرد	—	
۲	لاله گوش: هشت عنصر سطح خارجی	مبحث ۱	
۳	ساختار لاله و عضلات آن	مبحث ۲	
۴	عروق و اعصاب لاله و ناهنجاری‌ها	مباحث ۲ و ۳	
۵	مجرای گوش بیرونی: ابعاد و دو تنگه	مبحث ۴	

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۶	مجرای بیرونی: مجاورات، عروق و پنج نکته بالینی	مبحث ۵	
۷	حفره صماخ: هندسه یک عدس	مبحث ۶	
۸	سه جدار نخست: سقف، کف و خارجی	مبحث ۷	
۹	پرده صماخ: شکل، ابعاد و دو پارس	مبحث ۸	
۱۰	پرده صماخ: سه لایه، چهار ربع و بالینی	مبحث ۹	
۱۱	جدار داخلی: دماغه، دو پنجره، کانال فاسیال	مبحث ۸	
۱۲	جدارهای خلفی و قدامی	مبحث ۱۱	
۱۳	شیپور استاش	مبحث ۱۲	
۱۴	استخوانچه‌ها، مفاصل و اتواسکلروز	مباحث ۷ و ۹	
۱۵	عضلات، عروق و اعصاب گوش میانی و ماستوئید	مبحث ۱۴	
۱۶	لابیرنت استخوانی و حلزون	مبحث ۱۱	
۱۷	دهلیز و مجاری نیم‌دایره استخوانی	مبحث ۱۶	
۱۸	لابیرنت غشایی: حلزون، ساکول، اوتریکول	مبحث ۱۷	
۱۹	اندام کورتی و غشای تکتوریال	مبحث ۱۸	
۲۰	مجرای گوش درونی، زوج VIII و عروق	مباحث ۱۹ و ۱۵	
۲۱	پلاکود چشمی تا جام بینایی	—	
۲۲	تکامل عدسی	مبحث ۲۱	
۲۳	جام بینایی: دو لایه و مشتقات	مبحث ۲۱	
۲۴	صلبیه، قرنیه، زجاجیه و عصب بینایی	مبحث ۲۳	
۲۵	اتاقک‌ها، مردمک، پلک و غده اشکی	مباحث ۲۳ و ۲۴	
۲۶	نقایص مادرزادی چشم	مباحث ۲۱ تا ۲۵	
۲۷	جنین‌شناسی گوش: پلاکود تا اوتوسیست	مبحث ۲۱	
۲۸	پرده، حفره صماخ، قوس‌های حلقی و گوش خارجی	مبحث ۲۷	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۸ مبحث

مبحث ۱ · کلیات گوش: سه بخش و دو عملکرد

دو کارکرد در یک فضای تنگ

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — دو کارکرد در یک فضای تنگ

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	درآمد جلسه؛ پیش‌نیاز همه مباحث بعدی.
هدف این مبحث	سه بخش گوش، کار هر بخش و سه ساختار مجاور که آسیب‌شان گوش را تهدید می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه سوم (نگاه کلی به گوش) — گذرا.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: گوش بیرونی جمع می‌کند، میانی تقویت می‌کند، درونی تبدیل می‌کند. سه همسایه خطرناک را هم حفظ کنید: زوج VII، زوج VIII و عروق بزرگ جمجمه.

منابع: final ear ص ۱؛ جزوه «ورژن» ص ۱.

گوش عضو شنوایی و تعادلی است و از سه بخش ساخته می‌شود: گوش بیرونی، گوش میانی و گوش درونی. گوش بیرونی شامل لاله گوش و مجرای گوش بیرونی است و کارش جمع‌آوری امواج صوتی و رساندن آن‌ها به پرده صماخ است. گوش میانی ارتعاشات پرده صماخ را از طریق استخوانچه‌های شنوایی تقویت می‌کند و به گوش درونی می‌رساند. در گوش درونی دو اتفاق مهم می‌افتد: در بخش حلزون انرژی مکانیکی به پیام عصبی تبدیل می‌شود و دستگاه دهلیزی اطلاعات مربوط به وضعیت و حرکت سر را فراهم می‌کند.

منبع: final ear، ص ۱؛ جزوه «ورژن» (خلاصه درس)، ص ۱.

این ساختارهای ظریف در فضایی بسیار محدود و در مجاورت عناصری به‌شدت مهم قرار گرفته‌اند: عصب فاسیال (زوج VII)، عصب وستیبولوکوکلئار یا دهلیزی-حلزونی (زوج VIII) و عروق بزرگ جمجمه. استاد بر همین نکته تأکید می‌کند: شناخت آناتومی گوش، هم برای درک فیزیولوژی شنوایی و تعادل و هم برای تفسیر یافته‌های بالینی، نقش فوق‌العاده‌ای دارد.

منبع: final ear، ص ۱.

جدول ۱ — سه بخش گوش و کار هر یک

بخش	اجزا	کار
بیرونی	لاله گوش + مجرای گوش بیرونی	جمع‌آوری و هدایت صوت تا پرده صماخ
میانی	پرده صماخ + استخوانچه‌ها + حفره صماخ	تقویت و انتقال ارتعاش به گوش درونی
درونی	لابیرنت استخوانی و غشایی (حلزون + دهلیز + مجاری نیم‌دایره)	تبدیل انرژی به پیام عصبی؛ تعادل

منبع: final ear، ص ۱ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – کلیات گوش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه بخش گوش را با اجزا و کارشان بنویسید و سه ساختار مجاور خطرناک را نام ببرید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · لاله گوش: هشت عنصر سطح خارجی

یک نقشه هشت‌قسمتی

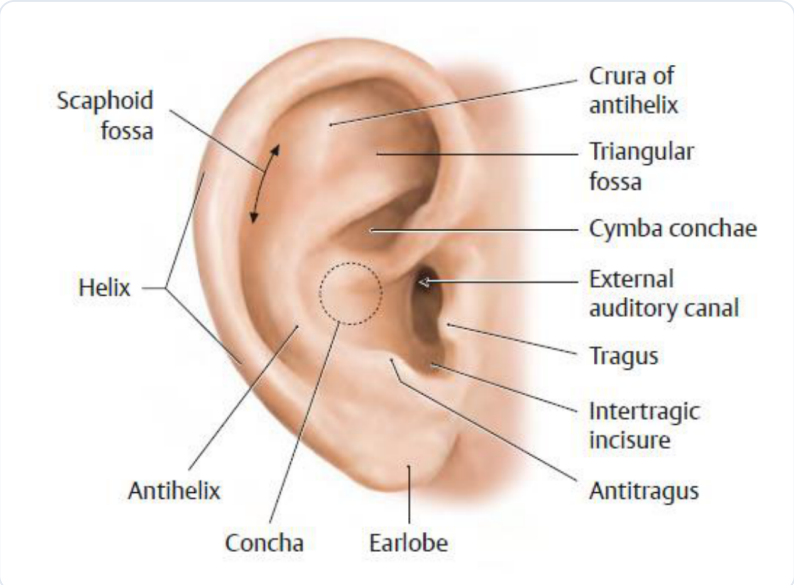
مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — یک نقشه هشت‌قسمتی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز گوش بیرونی؛ پیش‌نیاز مبحث ۳ (ساختار بافتی لاله).
هدف این مبحث	نام و جای هشت برجستگی و فرورفتگی سطح خارجی لاله گوش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	از حاشیه به مرکز حرکت کنید: هلیکس ← آنتی‌هلیکس (با دو پایه و فوسای مثلثی) ← اسکافوئید ← کونکا (سیمبا و قسمت تحتانی) ← تراگوس/آنتی‌تراگوس ← بریدگی بین‌زبانه‌ای ← لوبول.

منبع: final ear ص ۱ـ۲.

لاله گوش (pinna یا auricle) یک ساختمان لیفی-غضروفی است که با کنار قدامی‌اش به نمای طرفی جمجمه متصل می‌شود و دو سطح خارجی و داخلی دارد. سطح خارجی برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های متعددی دارد: حلزون (helix) برجستگی حاشیه‌ای که از صدف شروع می‌شود و به نرمه گوش می‌رسد؛ مقابل‌حلزون (antihelix) که در جلو و موازی قسمت نزولی حلزون است و در بالا به دو پایه تقسیم می‌شود و بین آن دو پایه حفره مثلثی (fossa triangular) قرار می‌گیرد؛ و حفره ناوی‌شکل (fossa scaphoid) که فرورفتگی قوسی بین هلیکس و آنتی‌هلیکس است.



شکل ۱ — شکل ۱ — سطح خارجی لاله گوش: هلیکس، آنتی‌هلیکس با دو پایه، حفره مثلثی، اسکافوئید، کونکا، تراگوس و آنتی‌تراگوس

برش از final ear، ص ۱.

منبع: final ear، ص ۱.

صدف یا کونکا (concha) حفره‌ای در مرکز سطح خارجی لاله است که پایه هلیکس آن را به دو قسمت فوقانی (conchae cymba) و تحتانی (شروع مجرای گوش خارجی) تقسیم می‌کند. تراگوس (زبانه) برجستگی پایین پایه هلیکس و جلوی کونکاست و آنتی‌تراگوس در عقب و مقابل آن قرار دارد؛ بین این دو، بریدگی بین‌زبانه‌ای (notch intertragic) دیده می‌شود. نرمه گوش (lobule) در پایین لاله قرار دارد و از بافت فیبروزی و چربی ساخته شده و برخلاف سایر قسمت‌ها غضروف ندارد.

منبع: final ear، ص ۱ـ۲؛ تأکید بر بی‌غضروف بودن لوبول در جزوه «ورژن» ص ۲.

جدول ۲ — هشت عنصر سطح خارجی لاله

#	عنصر	نوع
۱	حلزون (helix)	برجستگی حاشیه‌ای
۲	مقابل‌حلزون (antihelix) + دو پایه	برجستگی
۳	حفره مثلثی	فرورفتگی بین دو پایه
۴	حفره ناوی‌شکل (scaphoid)	فرورفتگی قوسی
۵	صدف (concha): سیمبا + کونکای تحتانی	فرورفتگی مرکزی
۶	تراگوس و آنتی‌تراگوس	برجستگی
۷	بریدگی بین‌زبانه‌ای	فرورفتگی
۸	نرمه گوش (lobule)	بدون غضروف

منبع: final ear، ص ۱ـ۲ (بازنویسی جدولی).

مقابله — تأکید نتر

نتر در پلیت ۱۲۲ همین عناصر را با تأکید بر «کونکای سیمبا» و جای تراگوس می‌آورد و اضافه می‌کند که غضروف لاله از نوع الاستیک است و فقط نرمه گوش از آن محروم می‌ماند — همان استثنایی که در جزوه هم پررنگ شده است.

منبع: نتر، پلیت ۱۲۲ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — عناصر لاله

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

هشت عنصر سطح خارجی لاله را با نوع (برجستگی/فرورفتگی) بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · ساختار لاله و عضلات آن

غضروف، رباط و شش عضله

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — غضروف، رباط و شش عضله — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۲؛ پیش‌نیاز عروق و اعصاب لاله (مبحث ۴).
هدف این مبحث	بافت‌های سازنده لاله، رباط‌های بیرونی و سه عضله بیرونی با عصب‌دهی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک استثنا و یک قاعده: استثنای غضروف، لوبول است؛ قاعده عضلات، عصب‌دهی از شاخه‌های فاسیال است.

منبع: final ear ص ۲ـ۳.

ساختار لاله گوش شامل پوست، غضروف، رباط، عضلات، عروق و اعصاب است. پوست لاله نازک است، سطح داخلی و خارجی را می‌پوشاند و موهای ظریف و غدد چربی دارد که در کونکا و حفره اسکافوئید بیشترند؛ همین پوست به مجرای بیرونی و سطح خارجی پرده صماخ هم ادامه می‌یابد. غضروف لاله از نوع ارتجاعی (الاستیک) است و تمام وسعت آن را به‌استثنای نرمه گوش دربر می‌گیرد.

منبع: final ear، ص ۲.

رباط‌های لاله دو دسته‌اند: رباط‌های درونی که بین قسمت‌های مختلف غضروف کشیده شده‌اند و رباط‌های بیرونی که لاله را به استخوان تمپورال متصل می‌کنند — رباط گوشی قدامی از تراگوس و هلیکس تا ریشه زائده زیگوماتیک و رباط گوشی خلفی از برآمدگی کونکا تا سطح خارجی زائده ماستوئید. عضلات لاله هم دو دسته‌اند: درونی که قسمت‌های مختلف غضروف را به هم وصل می‌کنند و عصب سطح بیرونی آن‌ها از شاخه تمپورال فاسیال و سطح درونی از شاخه گوشی خلفی فاسیال است، و بیرونی که لاله را به جمجمه متصل می‌کنند.

منبع: final ear، ص ۲ـ۳.

سه عضله بیرونی عبارت‌اند از: گوشی قدامی که از نیام گالیا مبدأ می‌گیرد و به هلیکس می‌رسد، گوشی فوقانی که از نیام گالیا مبدأ می‌گیرد و به بخش فوقانی سطح داخلی گوش می‌رسد، و گوشی خلفی که از بخش ماستوئید تمپورال مبدأ می‌گیرد و به برآمدگی کونکا می‌رسد. عصب گوشی قدامی و فوقانی از شاخه‌های تمپورال فاسیال و گوشی خلفی از شاخه گوشی خلفی فاسیال است. این عضلات فقط حرکت جزئی لاله می‌سازند و کارایی چندانی ندارند؛ در حیوانات فعال‌اند و لاله را به سمت مبدأ صوت می‌چرخانند.

منبع: final ear، ص ۳.

جدول ۳ — سه عضله بیرونی لاله

عضله	مبدأ	اتصال	عصب
گوشی قدامی	نیام گالیا	هلیکس	شاخه تمپورال فاسیال
گوشی فوقانی	نیام گالیا	بخش فوقانی سطح داخلی	شاخه تمپورال فاسیال
گوشی خلفی	زائده ماستوئید	برآمدگی کونکا	شاخه گوشی خلفی فاسیال

منبع: final ear، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — ساختار لاله

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

رباط‌های بیرونی و سه عضله بیرونی لاله را با عصب‌دهی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · عروق و اعصاب لاله و ناهنجاری‌های آن

چهار عصب، دو ناهنجاری

مبحث ۴

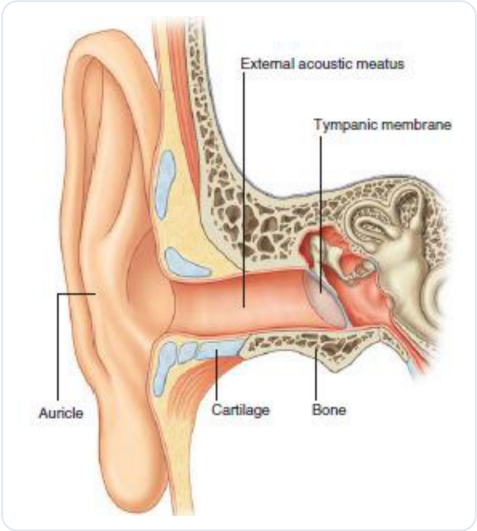
شناسنامه مبحث ۴ — چهار عصب، دو ناهنجاری

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان گوش بیرونی سطحی؛ پیش‌نیاز مجرا (مبحث ۵).
هدف این مبحث	خون‌رسانی و عصب‌دهی حسی لاله و دو ناهنجاری شایع مادرزادی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	حس لاله را چهارقسمتی حفظ کنید: یک‌سوم تحتانی، دوسوم فوقانی خارجی، دوسوم فوقانی داخلی و ریشه.

منبع: final ear ص ۳ـ۴.

شریان گوشی خلفی از کاروتید بیرونی، شریان گوشی قدامی از شریان تمپورال سطحی و شاخه‌ای از شریان اکسیپیتال لاله را خون‌رسانی می‌کنند؛ وریدها همراه و هم‌نام شریان‌ها هستند. اعصاب حرکتی لاله شاخه‌هایی از عصب فاسیال‌اند، اما حس آن چهار منبع دارد: یک‌سوم تحتانی از عصب بزرگ اوریکولار، دوسوم فوقانی سطح خارجی از عصب اوریکولوتیمپورال، دوسوم فوقانی سطح داخلی از عصب لسر اکسیپیتال و ریشه لاله از شاخه اوریکولار عصب واگ؛ فرورفتگی و برآمدگی کونکا هم از شاخه حسی فاسیال عصب می‌گیرد.



شکل ۲ — شکل ۲ — چاله و سینوس پیش‌گوشی (preauricular pit/sinus) در ناحیه جلوی لاله

برش از final ear، ص ۴.

منبع: final ear، ص ۳.

دو ناهنجاری مهم در جزوه آمده است. نخست در ناهنجاری‌های مادرزادی (تریزومی ۱۸) لاله به‌صورت غیرطبیعی تشکیل می‌شود و پایین‌تر از حد معمول قرار می‌گیرد. دوم چاله پیش‌گوشی (pit preauricular): فرورفتگی عمیقی که به آن سینوس پیش‌گوشی گفته می‌شود و اگر مسدود شود به کیست تبدیل می‌گردد و لازم است با عمل جراحی خارج شود.

منبع: final ear، ص ۴.

جدول ۴ — عصب‌دهی حسی لاله

ناحیه	عصب
یک‌سوم تحتانی	عصب بزرگ اوریکولار
دوسوم فوقانی سطح خارجی	اوریکولوتیمپورال (V3)
دوسوم فوقانی سطح داخلی	لسر اکسیپیتال
ریشه لاله	شاخه اوریکولار واگ (X)
کونکا	شاخه حسی فاسیال (VII)

منبع: final ear، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — عروق و اعصاب لاله

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار منبع حسی لاله و دو ناهنجاری مادرزادی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · مجرای گوش بیرونی: ابعاد و دو تنگه

۲٫۵ سانتی‌متر با دو گلوگاه

مبحث ۵

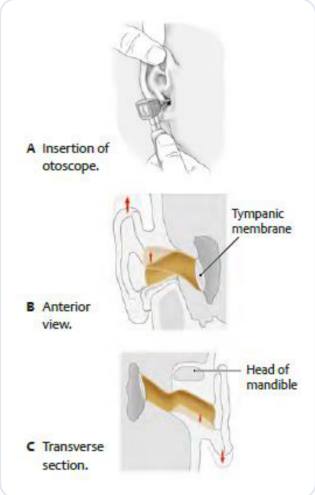
شناسنامه مبحث ۵ — ۲٫۵ سانتی‌متر با دو گلوگاه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه گوش بیرونی؛ پیش‌نیاز مجاورات و بالینی مجرا (مبحث ۶).
هدف این مبحث	طول و تقسیم مجرا، دو تنگه و جدارهای استخوانی آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را نگه دارید: ۲٫۵ سانتی‌متر طول (۸ غضروفی + ۱۶ استخوانی)، ۵ میلی‌متر فاصله تنگه دوم از پرده، و ۵۵ درجه زاویه پرده.

منبع: final ear ص ۴ـ۵.

مجرای بیرونی گوش مجرایی به طول ۲٫۵ سانتی‌متر است که از کونکا تا پرده صماخ امتداد می‌یابد؛ یک‌سوم خارجی آن غضروفی و دوسوم داخلی آن استخوانی است. دو تنگه دارد: یکی در انتهای داخلی قسمت غضروفی و دیگری ۵ میلی‌متر مانده به پرده صماخ روی بخش استخوانی. بخش غضروفی حدود ۸ میلی‌متر طول دارد و در امتداد غضروف لاله است؛ بخش استخوانی که باریک‌تر است حدود ۱۶ میلی‌متر طول دارد و قطر انتهای داخلی آن از انتهای خارجی کمتر است.



شکل ۳ — شکل ۳ — مجرای گوش بیرونی: بخش غضروفی و استخوانی، پرده صماخ و هم‌راستا شدن مجرا هنگام اتوسکوپی

برش از final ear، ص ۴ـ۵.

منبع: final ear، ص ۴.

جدار قدامی، کف و قسمت تحتانی جدار خلفی مجرا از بخش تمپانیک استخوان تمپورال و سقف و قسمت فوقانی جدار خلفی از صدف تمپورال ساخته می‌شود. در انتهای داخلی بخش استخوانی شیار حلقوی به نام شیار تمپانیک وجود دارد که پرده صماخ به آن اتصال می‌یابد. پرده صماخ از بالا و خارج به‌طور مایل به سمت پایین و داخل کشیده شده است؛ به همین دلیل کف و جدار قدامی مجرا طویل‌تر از سقف و جدار خلفی آن است.

منبع: final ear، ص ۴.

مجرای شنوایی خارجی مسیری شکل و خمیده دارد و بیشترین انحنای آن در بخش غضروفی است؛ بنابراین پرده صماخ در امتداد مستقیم دهانه مجرا قرار نمی‌گیرد. هنگام اتوسکوپی در بزرگسالان با کشیدن لاله گوش به سمت عقب و بالا، بخش غضروفی با استخوانی هم‌راستاتر

می‌شود و مسیر مستقیم‌تری برای ورود اسپکولوم و مشاهده پرده ایجاد می‌گردد.

منبع: final ear، ص ۵.

جدول ۵ — ابعاد مجرای گوش بیرونی

ویژگی	مقدار
طول کل	۲٫۵ سانتی‌متر
بخش غضروفی	یک‌سوم خارجی، حدود ۸ میلی‌متر
بخش استخوانی	دوسوم داخلی، حدود ۱۶ میلی‌متر
تنگه اول	انتهای داخلی بخش غضروفی
تنگه دوم	۵ میلی‌متر مانده به پرده صماخ

منبع: final ear، ص ۴ـ۵ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — ابعاد مجرا

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

طول و دو بخش مجرا را با اعداد بنویسید و دو تنگه و زاویه پرده را ذکر کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · مجرای بیرونی: مجاورات، عروق و پنج نکته بالینی

کوچک‌ترین فاصله، بزرگ‌ترین خطر

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — کوچک‌ترین فاصله، بزرگ‌ترین خطر — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۵؛ پیش‌نیاز پرده صماخ (مبحث ۹).
هدف این مبحث	چهار مجاورت مجرا، عروق و اعصاب آن و پنج پیامد بالینی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	هر جدار را با یک خطر جفت کنید: قدامی ← پاروتید و مندیبل، فوقانی ← مننژ، خلفی ← ماستوئید، تحتانی ← پیاز ژوگولار.

منبع: final ear ص ۵ـ۶.

مجرای گوش بیرونی در جلو با زائده کندیلار مندیبل، در بالا با حفره کرانیال میانی، در عقب با حجرات هوایی ماستوئید و آنتروم ماستوئید و در پایین با قاعده غده پاروتید مجاورت دارد. پوست مجرا نازک است و مو و غدد سرومن دارد که ماده مومی سرومن ترشح می‌کنند. شریان‌های آن گوشی خلفی (از کاروتید بیرونی)، گوشی عمقی (از ماگزیالری) و گوشی قدامی (از تمپورال سطحی) هستند؛ وریدها به ژوگولار بیرونی، ماگزیالری و شبکه پتریگوئید تخلیه می‌شوند.

منبع: final ear، ص ۴ـ۵.

حس جدار فوقانی و قدامی مجرا از عصب اوریکولوتیمپورال و حس جدار خلفی و تحتانی از شاخه اوریکولار عصب واگ تأمین می‌شود؛ همین عصب‌دهی واگی است که توضیح می‌دهد چرا تحریک مجرا می‌تواند سرفه ایجاد کند. نکات بالینی جزوه: (۱) آترزی یا انسداد مجرا غالبا مادرزادی است ولی می‌تواند پس از عفونت مزمن یا ضربه هم پدید آید و آترزی شدید شنوایی را کم می‌کند؛ (۲) ترشح چرک می‌تواند جدار فوقانی استخوانی را سوراخ کند و مننژیت بسازد؛ (۳) به‌دلیل مجاورت جدار قدامی با پاروتید، آبسه غده می‌تواند به مجرا کشیده شود؛ (۴) افتادن روی چانه می‌تواند جدار قدامی را بشکند و خونریزی از مجرا بدهد که با خونریزی شکستگی قاعده جمجمه اشتباه می‌شود؛ (۵) در شکستگی جمجمه، نشت مایع مغزی-نخاعی به مجرا ممکن است.

منبع: final ear، ص ۶.

پیوند بالینی: نقش سرومن و سد شدن مجرا

سرومن مانع خیس شدن پوشش مجرا هنگام شنا می‌شود و از ورود حشرات جلوگیری می‌کند. اما تولید بیش از حد یا تجمع طولانی‌مدت آن می‌تواند مجرا را مسدود کند و درد و حتی کری موقت بسازد — یکی از شایع‌ترین علل مراجعه گوشی که با شست‌وشوی درست حل می‌شود.

منبع: final ear، ص ۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — مجرای بیرونی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار مجاورت مجرا و پنج نکته بالینی آن را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · حفره صماخ: هندسه یک عدس

۱۵ × ۱۵ × ۲ میلی‌متر

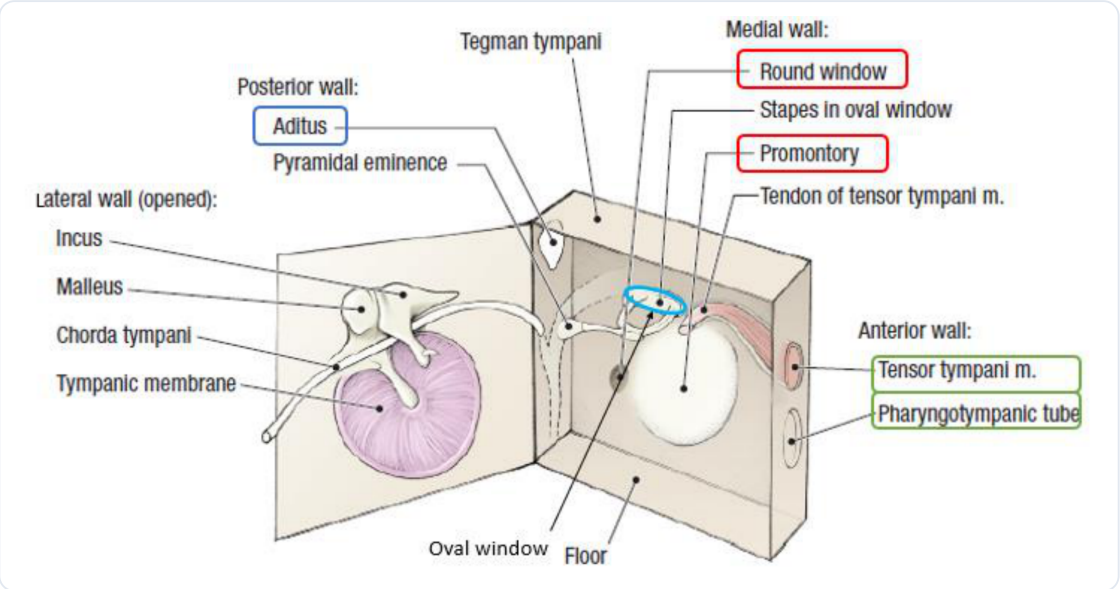
مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — ۱۵ × ۱۵ × ۲ میلی‌متر یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز گوش میانی؛ پیش‌نیاز شش جدار (مبحث ۸).
هدف این مبحث	ابعاد سه‌گانه حفره صماخ، دو بخش آن و جای استخوانچه‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را با سه جهت جفت کنید: ارتفاع ۱۵، طول ۱۵، عرض ۲ در مرکز (۶ در سقف و ۴ در کف).

منبع: final ear ص ۶ـ۷.

حفره گوش میانی فضایی بسیار فشرده و شبیه یک عدسی مقعرالطرفین است. ارتفاع (قطر عمودی) و طول (قطر قدامی-خلفی) آن هر دو معادل ۱۵ میلی‌متر هستند، اما پهنا یا قطر عرضی در سطوح مختلف متغیر است: در سقف ۶ میلی‌متر، در کف ۴ میلی‌متر و در باریک‌ترین قسمت یعنی مرکز، به‌دلیل برآمدگی دیواره‌ها به سمت داخل، تنها ۲ میلی‌متر. این هندسه نشان‌دهنده فضای بسیار محدود و ظریف گوش میانی برای قرارگیری استخوانچه‌های شنوایی است.



شکل ۴ — شکل ۴ — حفره صماخ و شش جدار آن با محتویات (استخوانچه‌ها، پرده، پنجره‌ها)

برش از final ear، ص ۷.

منبع: final ear، ص ۶.

این حفره در سمت داخل مجرای گوش بیرونی و در ضخامت پتروز تمپورال قرار دارد و دو قسمت دارد: حفره صماخی اصلی که مقابل پرده صماخ است و حفره فوق صماخی (اپی‌تیمپانوم) که بالاتر از پرده قرار گرفته است. در قسمت فوق صماخی، نیمه فوقانی استخوان چکشی و قسمت اعظم استخوان سندانی جای گرفته‌اند.

منبع: final ear، ص ۷.

جدول ۶ — ابعاد حفره صماخ

جهت	اندازه	نکته
ارتفاع (عمودی)	۱۵ میلی‌متر	ثابت
طول (قدامی-خلفی)	۱۵ میلی‌متر	ثابت
عرض در سقف	۶ میلی‌متر	وسیع‌ترین بخش
عرض در کف	۴ میلی‌متر	باریک‌تر
عرض در مرکز	۲ میلی‌متر	باریک‌ترین؛ به‌دلیل برآمدگی دیواره‌ها

منبع: final ear، ص ۶ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — حفره صماخ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ابعاد سه‌گانه و دو بخش حفره صماخ را بنویسید و جای استخوانچه‌ها را در اپی‌تیمپانوم مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · سه جدار نخست: سقف، کف و جدار خارجی

تگمن، ژوگولار و پرده

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — تگمن، ژوگولار و پرده — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	شروع جدارها؛ پیش‌نیاز پرده صماخ (مبحث ۹) و سه جدار بعدی (مباحث ۱۱ و ۱۲).
هدف این مبحث	نام و محتوای سقف، کف و جدار خارجی حفره صماخ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر جدار یک همسایه: سقف ← حفره کرانیال میانی، کف ← پیاز ژوگولار، خارجی ← پرده صماخ و حلقه استخوانی.

منبع: final ear ص ۸.

سقف حفره صماخ (tympani tegmen) صفحه‌ای استخوانی است که گوش میانی را از حفره کرانیال میانی جدا می‌کند. کف حفره صفحه‌ای استخوانی است که در تشکیل حفره ژوگولار نقش دارد و صندوق صماخ را از پیاز فوقانی ورید ژوگولار داخلی جدا می‌کند؛ در این جدار، سوراخ فوقانی مجرای تیمپانیک (مجرای ژاکبسون) در پایین دماغه و مجاور جدار داخلی قرار دارد.

منبع: final ear، ص ۸.

جدار خارجی از پرده صماخ و حلقه استخوانی اطراف آن ساخته شده است. وسعت این حلقه در جلو، پایین و عقب پرده ۱ تا ۲ میلی‌متر است اما در بالا ۵ میلی‌متر اندازه دارد؛ این حلقه در بالا ناقص است و بریدگی تیمپانیک دارد. در جلو و عقب این بریدگی دو سوراخ به نام کانالیکول قدامی و خلفی قرار دارد که محل عبور عصب کوردا تیمپانی هستند.

منبع: final ear، ص ۸.

جدول ۷ — سه جدار نخست حفره صماخ

جدار	ساختار	همسایه یا محتوا
سقف (tegmen)	صفحه استخوانی نازک	حفره کرانیال میانی
کف	صفحه استخوانی حفره ژوگولار	پیاز ورید ژوگولار داخلی؛ سوراخ مجرای ژاکبسون
خارجی	پرده صماخ + حلقه استخوانی	کانالیکول‌های قدامی و خلفی (کوردا تیمپانی)

منبع: final ear، ص ۸ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — سه جدار نخست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سقف، کف و جدار خارجی را با همسایه و محتوای هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · پرده صماخ: شکل، ابعاد و دو پارس

نیمه‌شفاف، شیب‌دار، ۰٫۱ میلی‌متر

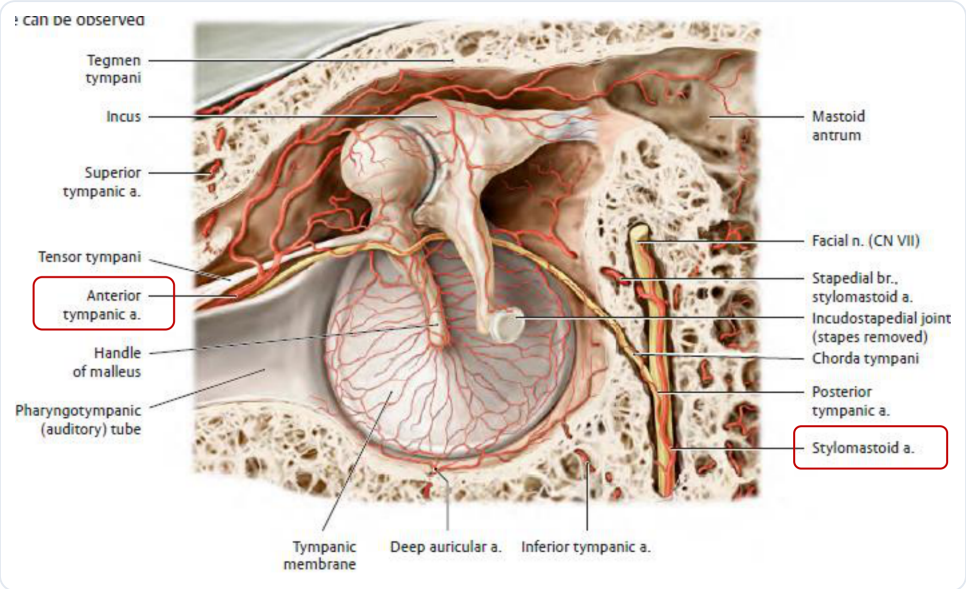
مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — نیمه‌شفاف، شیب‌دار، ۰٫۱ میلی‌متر — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب گوش بیرونی/میانی؛ پیش‌نیاز لایه‌ها و ربع‌ها (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	ابعاد و شیب پرده، آمبو، دو پارس و مرز آن‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد پرده را با سه ویژگی جفت کنید: ۱۰ ارتفاع، ۸ قطر قدامی-خلفی، ۰٫۱ ضخامت — و زاویه ۵۵ درجه با کف مجرا.

منابع: final ear ص ۸؛ جزوه «ورژن» ص ۲ـ۳.

پرده صماخ جدار خارجی حفره صماخ را می‌سازد؛ بیضی‌شکل و نیمه‌شفاف است، جهت آن از بالا و خارج به سمت پایین و داخل است و با کف مجرای گوش بیرونی زاویه ۵۵ درجه می‌سازد. ارتفاع آن ۱۰ میلی‌متر، قطر قدامی-خلفی ۸ میلی‌متر و ضخامت آن ۰٫۱ میلی‌متر است. سطح خارجی آن مقعر و سطح داخلی به‌دلیل چسبیدن دسته استخوان چکشی محدب است؛ برجسته‌ترین نقطه این تحدب که تقریبا در مرکز پرده است، آمبو (umbo) نام دارد.



شکل ۵ — شکل ۵ — پرده صماخ از نمای خارجی: دسته چکشی، آمبو، پارس تنزا و فلاسیدا و مخروط نور برش از final ear، ص ۹.

منبع: final ear، ص ۸.

پرده در محیط خود ضخیم است و به شیار تیمپانیک متصل می‌شود. قسمت فوقانی این شیار ناقص است و بریدگی دارد؛ از لبه‌های قدامی و خلفی این بریدگی، چین‌های چکشی قدامی و خلفی شروع می‌شوند و به زائده خارجی استخوان چکشی می‌رسند. ناحیه مثلثی بین این دو چین، قسمت سست (flaccida pars) و مابقی پرده، قسمت سخت (tensa pars) نامیده می‌شود — یک‌ششم بالا سست و پنج‌ششم پایین سخت.

منبع: final ear، ص ۸؛ نسبت یک‌ششم/پنج‌ششم از جزوه «ورژن» ص ۲.

جدول ۸ — ابعاد و اجزای پرده صماخ

ویژگی	مقدار یا توضیح	
ارتفاع	۱۰ میلی‌متر	
قطر قدامی-خلفی	۸ میلی‌متر	
ضخامت	۰٫۱ میلی‌متر	
زاویه با کف مجرا	۵۵ درجه	
برجسته‌ترین نقطه	آمبو (مرکز پرده)	
پارس فلاسیدا	یک‌ششم بالا، بین دو چین چکشی	
پارس تنزا	پنج‌ششم پایین	

منبع: final ear، ص ۸ + جزوه «ورژن»، ص ۲.

مقابله — مقایسه پارس تنزا و فلاسیدا

گری پارس تنزا را ضخیم‌تر و دارای هر سه لایه و پارس فلاسیدا را نازک‌تر و بدون لایه فیبروز منظم می‌داند. همین تفاوت ضخامت، دلیل این است که پارس فلاسیدا محل شایع‌تر عوارض کشنده اوتیت (کلستئاتوم و گسترش به اپی‌تیمپانوم) است.

منبع: گری، ویراست ۳، ص ۹۵۱ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ – پرده صماخ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ابعاد پرده، آمبو و دو پارس آن را با مرزشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · پرده صماخ: سه لایه، چهار ربع و نکات بالینی

کجا برش بزنیم؟

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — کجا برش بزنیم؟

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۹؛ پیش‌نیاز جدار داخلی (مبحث ۱۱).
هدف این مبحث	لایه‌های پرده، نام چهار ربع و سه نکته بالینی مرتبط.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	ربع‌ها را با همسایه‌شان حفظ کنید: فوقانی‌ها کنار استخوانچه‌ها، خلفی-تحتانی کنار پرومونتوری، قدامی-تحتانی محل مخروط نور.

منبع: final ear ص ۹ـ۱۰؛ جزوه «ورژن» ص ۳.

پرده صماخ سه لایه دارد: لایه خارجی از پوست، لایه میانی در قسمت سخت از الیاف فیبروزی شعاعی و حلقوی و در قسمت سست از بافت همبند سست، و لایه داخلی از مخاط گوش میانی. با دو خط عمود بر هم، پرده به چهار ربع تقسیم می‌شود: ربع‌های قدامی-فوقانی و خلفی-فوقانی با استخوانچه‌های گوش میانی مجاورت دارند، ربع خلفی-تحتانی در مجاورت دماغه (پرومونتوری) است و در ربع قدامی-تحتانی ناحیه مثلثی روشن‌تری وجود دارد که مخروط نورانی (cone of light) نامیده می‌شود.

منبع: final ear، ص ۸ـ۹؛ نام‌گذاری مخروط نور از جزوه «ورژن» ص ۳.

عروق: شریان گوشی عمقی سطح خارجی و شریان‌های صماخی قدامی و استیلوماستوئید سطح داخلی پرده را مشروب می‌کنند. وریدهای سطح خارجی به ژوگولار خارجی و وریدهای سطح داخلی به سینوس عرضی و شبکه وریدی اطراف شیپور استاش تخلیه می‌شوند. حس سطح خارجی از اوریکولوتیمپورال و شاخه گوشی واگ و حس سطح داخلی از شاخه تیمپانیک گلوسوفارنژیال است.

منبع: final ear، ص ۹.

نکات بالینی: سوراخ شدن پرده ممکن است با اجسام خارجی، فشار بیش از حد، عفونت یا پس از شکستگی جمجمه رخ دهد و به کری بینجامد؛ خروج مایع مغزی-نخاعی از پرده پاره‌شده پس از شکستگی جمجمه، نشت مایع مغزی-نخاعی (otorrhea CSF) نام دارد. برای خارج کردن چرک از گوش میانی معمولا قسمت خلفی-تحتانی پرده را از عقب به جلو برش می‌دهند، زیرا نیمه تحتانی عروق کمتری دارد و با عصب کوردا تیمپانی و استخوانچه‌ها مجاورت ندارد.

منبع: final ear، ص ۱۰.

پیوند بالینی: مخروط نور به چه کار می‌آید

مخروط نور در پرده سالم شفاف و روشن است. اگر تیره شود یا جابه‌جا گردد، نشانه عفونت گوش میانی، تجمع ترشح یا جمع‌شدگی پرده است؛ بنابراین همین یک ناحیه کوچک، اولین چیزی است که در اتوسکوپی داوری می‌شود.

منبع: جزوه «ورژن»، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — لایه‌ها و ربع‌های پرده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه لایه، چهار ربع و محل برش درمانی را با دلیل آن بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · جدار داخلی: دماغه، دو پنجره و کانال فاسیال

پنج عنصر روی یک دیوار

مبحث ۱۱

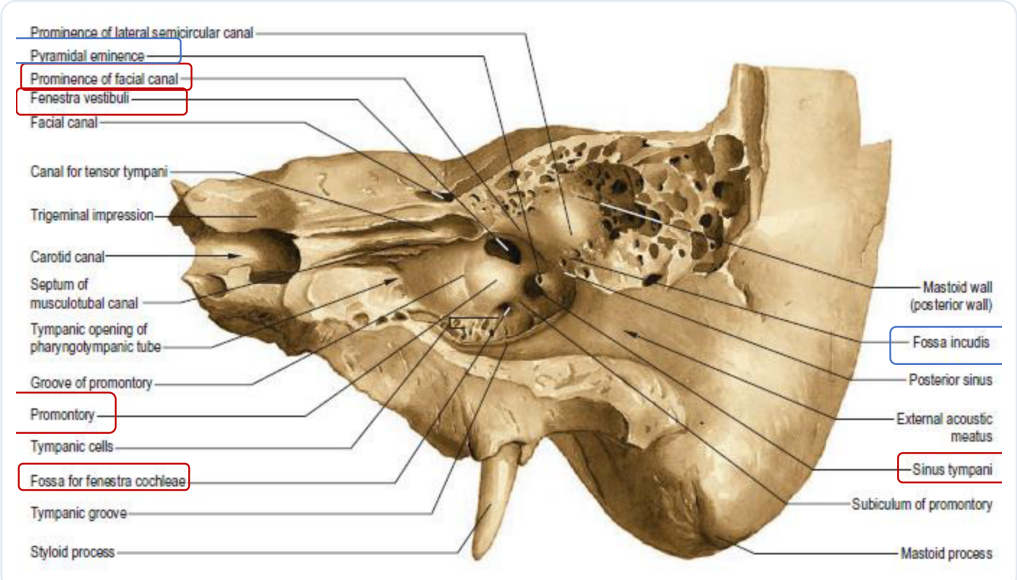
شناسنامه مبحث ۱۱ — پنج عنصر روی یک دیوار

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین جدار گوش میانی؛ پیش‌نیاز گوش درونی (مبحث ۱۶).
هدف این مبحث	پنج عنصر جدار داخلی و ارتباط هر پنجره با اسکالای مربوط.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۸ و ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	از برجستگی شروع کنید: دماغه؛ سپس عقب آن سینوس، بالا-عقب پنجره بیضی، پایین-عقب پنجره گرد، و بالای بیضی کانال فاسیال افقی.

منبع: final ear ص ۱۱.

جدار داخلی حفره صماخ، جدار خارجی گوش درونی را نیز تشکیل می‌دهد و پنج عنصر روی آن قرار دارد: (۱) دماغه (promontory) برآمدگی حاصل از اولین قوس حلزون؛ (۲) سینوس صماخی در عقب دماغه و مجاور آمپول مجرای نیم‌دایره خلفی؛ (۳) پنجره دهلیزی (بیضی) در بالا و عقب دماغه که حفره صماخی را به دهلیز مرتبط می‌کند و توسط قاعده استخوان رکابی و رباط حلقوی بسته می‌شود؛ (۴) پنجره حلزونی (گرد) در پایین و عقب دماغه که حفره صماخی را به نرده صماخی حلزون مرتبط می‌کند و توسط پرده صماخی ثانویه مسدود می‌شود؛ (۵) برآمدگی مربوط به قسمت افقی مجرای عصب فاسیال در بالای پنجره بیضی که به‌صورت قوسی به سمت جدار خلفی می‌رود و عصب صورتی از آن عبور می‌کند.



شکل ۶ — شکل ۶ — جدار داخلی حفره صماخ: دماغه، پنجره بیضی، پنجره گرد، کانال فاسیال و ارتباط با گوش درونی

برش از final ear، ص ۱۰.

منبع: final ear، ص ۱۱.

جدول ۹ — پنج عنصر جدار داخلی

#	عنصر	ارتباط یا محتوا
۱	دماغه (promontory)	اولین قوس حلزون
۲	سینوس صماخی	مجاور آمپول مجرای نیم‌دایره خلفی
۳	پنجره بیضی	دهلیز؛ بسته با قاعده رکابی
۴	پنجره گرد	اسکالای تیمپانی؛ بسته با پرده ثانویه
۵	کانال فاسیال (بخش افقی)	عصب فاسیال (زوج VII)

منبع: final ear، ص ۱۱ (بازنویسی جدولی).

پیوند بالینی: چرا مسیر عصب فاسیال جراحی گوش را سخت می‌کند

عصب فاسیال از یک کانال استخوانی روی جدار داخلی و سپس جدار خلفی می‌گذرد و در برخی افراد استخوان روی آن نازک یا ناقص است. به همین دلیل هر جراحی گوش میانی و ماستوئید، پیش از هر چیز با نقشه همین عصب آغاز می‌شود.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه final ear ص ۱۱ـ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — جدار داخلی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج عنصر جدار داخلی را با ارتباط یا محتوای هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · جدارهای خلفی و قدامی

آنتروم، فوسا، هرم و دو مجرا

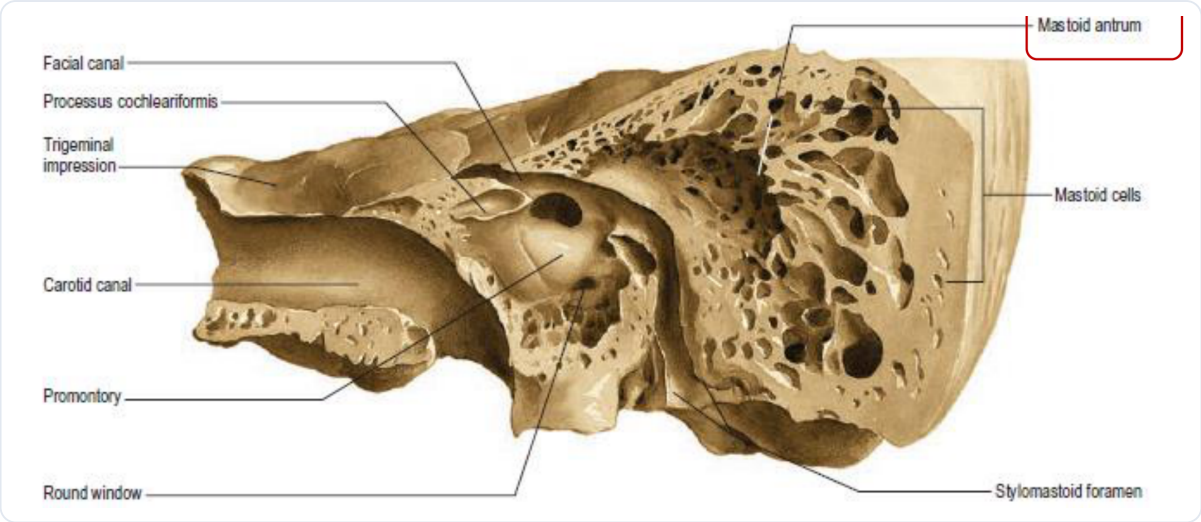
مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — آنتروم، فوسا، هرم و دو مجرا — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل جدارها؛ پیش‌نیاز شیپور استاش (مبحث ۱۳) و ماستوئید (مبحث ۱۵).
هدف این مبحث	چهار عنصر جدار خلفی از بالا به پایین و دو عنصر جدار قدامی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	جدار خلفی را پله‌پله از بالا حفظ کنید: مدخل آنتروم ← فوسا اینکودیس ← برجستگی هرمی ← کانال فاسیال عمودی.

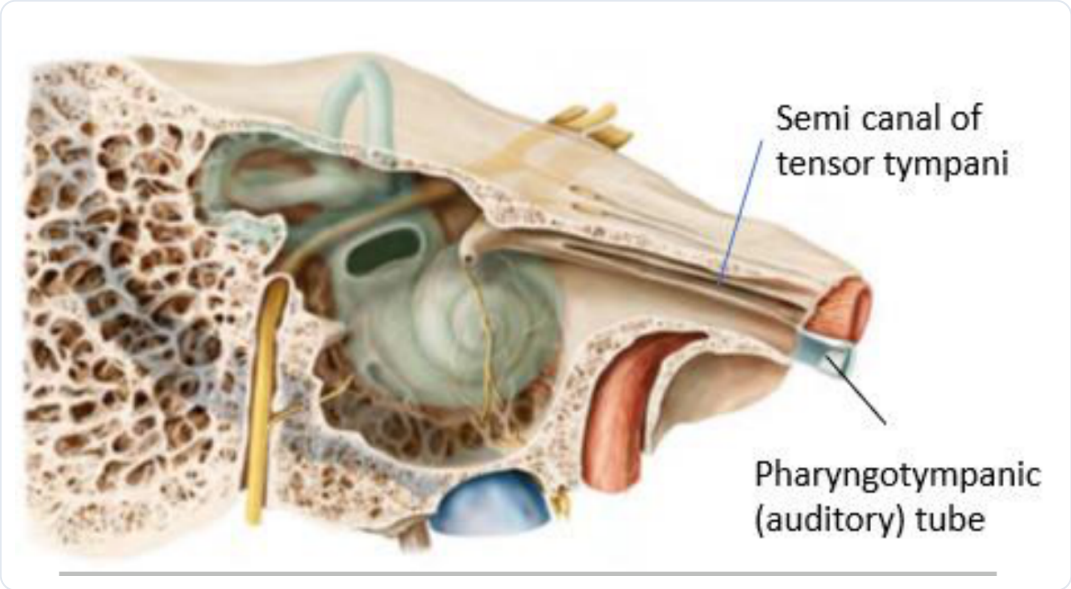
منبع: final ear ص ۱۲.

در جدار خلفی از بالا به پایین چهار عنصر دیده می‌شود: (۱) مدخل آنتروم ماستوئید، سوراخ بزرگی در بالا و عقب حفره فوق صماخی که آنتروم ماستوئید را به آن مرتبط می‌کند؛ (۲) حفره سندانی (incudis fossa)، حفره کوچکی در پایین و عقب حفره فوق صماخی که جایگاه زائده کوتاه استخوان سندانی است؛ (۳) برجستگی هرمی، برآمدگی مخروطی و توخالی در عقب دریچه بیضی و جلوی بخش عمودی کانال فاسیال که در رأس آن سوراخی برای خروج تاندون عضله رکابی دیده می‌شود؛ (۴) برآمدگی بخش عمودی کانال عصب فاسیال در عقب برجستگی هرمی و حفره سندانی که به سوراخ استیلوماستوئید ختم می‌گردد.



شکل ۷ — شکل ۷ — جدار خلفی از نمای طرفی: مدخل آنتروم، حفره سندانی، برجستگی هرمی و کانال فاسیال

برش از final ear، ص ۱۱.



شکل ۸ — شکل ۸ — جدار قدامی: مجرای عضله تنسور تیمپانی، زائده قرقره‌ای و شیپور استاش

برش از final ear، ص ۱۲.

منبع: final ear، ص ۱۲.

جدار قدامی باریک است و با شریان کاروتید درونی مجاورت دارد. دو عنصر در آن دیده می‌شود: مجرای عضله تنسور تیمپانی که در قسمت فوقانی جدار از جلو به عقب کشیده شده و در جدار داخلی و بالای دریچه دهلیزی پایان می‌یابد و در آن ناحیه زائده قرقره‌ای شکل (trochleariformis processus) را می‌سازد که وتر عضله روی آن تغییر جهت می‌دهد؛ و قسمت استخوانی شیپور استاش که در پایین مجرای تنسور تیمپانی قرار دارد.

منبع: final ear، ص ۱۲.

جدول ۱۰ — جدار خلفی از بالا به پایین

#	عنصر	نکته
۱	مدخل آنتروم ماستوئید	ارتباط با آنتروم در بالا و عقب اپی‌تیمپانوم
۲	حفره سندانی (fossa incudis)	جایگاه زائده کوتاه سندانی
۳	برجستگی هرمی	محل خروج تاندون رکابی
۴	کانال فاسیال عمودی	پایان در سوراخ استیلوماستوئید

منبع: final ear، ص ۱۲ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ – جدار خلفی و قدامی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار عنصر جدار خلفی را به ترتیب و دو عنصر جدار قدامی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · شیپور استاش

۳۶ میلی‌متر میان گوش و حلق

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — ۳۶ میلی‌متر میان گوش و حلق — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل گوش میانی با حلق بینی؛ پیش‌نیاز مباحث بالینی گوش میانی.
هدف این مبحث	طول، تقسیم، عملکرد و مسیر عفونت شیپور استاش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه نکته: ۳۶ میلی‌متر، یک‌سوم خلفی استخوانی و دوسوم قدامی غضروفی، و «گتنگ» به‌عنوان مرز دو بخش.

منبع: final ear ص ۱۳.

شیپور استاش (شیپور حلقی-صماخی) لوله‌ای استخوانی-غضروفی به طول حدود ۳۶ میلی‌متر است که گوش میانی را به حلق بینی متصل می‌کند. یک‌سوم خلفی آن بخش استخوانی و دوسوم قدامی آن بخش غضروفی است و محل اتصال این دو قسمت «گتنگ» نام دارد. بخش غضروفی در حالت عادی بسته است و با انقباض عضلات کام نرم باز می‌شود تا فشار دو طرف پرده صماخ متعادل گردد؛ همچنین این مجرا راه ارتباطی گوش میانی و حلق بینی است و در انتقال هوا و تخلیه ترشحات نقش دارد.

منبع: final ear، ص ۱۳.

خون‌رسانی: شریان حلقی صعودی و منتژیال میانی؛ تخلیه وریدی به شبکه وریدی پتریگوئید. عصب‌دهی: شبکه تیمپانیک و شاخه حلقی گانگلیون پتریکوپالاتین. نکته بالینی: شیپور استاش مسیر انتقال عفونت از حلق بینی به گوش میانی است؛ انسداد آن (مثلا به‌دلیل التهاب لوزه لوله‌ای) کاهش فشار، جمع‌شدگی پرده صماخ و اختلال شنوایی می‌سازد.

منبع: final ear، ص ۱۳.

پیوند بالینی: چرا در کودکان عفونت گوش میانی شایع‌تر است

شیپور استاش در کودکان کوتاه‌تر، افقی‌تر و بازتر است؛ بنابراین ترشحات حلق بینی آسان‌تر به گوش میانی می‌رسند. این تفاوت آناتومیک، توضیح اصلی شیوع بالای اوتیت میانی در کودکان است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه final ear ص ۱۳.

مقابله — تأکید گانونگ

گانونگ عملکرد شیپور را با یک قاعده ساده توضیح می‌دهد: تعادل فشار در دو طرف پرده لازم است تا پرده آزادانه بلرزد؛ اگر فشار منفی شود، پرده به داخل کشیده و ارتعاش آن محدود می‌گردد. این همان مکانیسمی است که در پرواز و در سرماخوردگی تجربه می‌شود.

منبع: گانونگ، ویراست ۲۶، ص ۹۲ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — شیپور استاش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

طول، تقسیم، عملکرد و مسیر عفونت شیپور استاش را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · استخوانچه‌ها، مفاصل و اتواسکلروز

زنجیره سه‌حلقه‌ای انتقال صوت

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — زنجیره سه‌حلقه‌ای انتقال صوت

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	محتویات اصلی گوش میانی؛ پیش‌نیاز عضلات (مبحث ۱۵).
هدف این مبحث	اجزای سه استخوانچه، دو مفصل و مکانیسم اتواسکلروز.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۷ و ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر استخوانچه یک ویژگی: چکشی بزرگ‌ترین و سه‌جزئی، سندانی شبیه سندان، رکابی کوچک‌ترین با قاعده روی پنجره بیضی.

منبع: final ear ص ۱۴.

استخوانچه‌های گوش میانی سه‌اند: چکشی، سندانی و رکابی. چکشی بزرگ‌ترین استخوانچه است و از سر، گردن، دسته و دو زائده تشکیل شده؛ سندانی بین چکشی و رکابی قرار دارد و از تنه، زائده کوتاه و بلند ساخته شده؛ رکابی کوچک‌ترین استخوانچه است و از سر، گردن، دو بازو و قاعده تشکیل می‌شود. این استخوانچه‌ها به‌صورت زنجیره‌ای در انتقال صدا نقش دارند.

منبع: final ear، ص ۱۴.

مفاصل شامل مفصل چکشی-سندانی و مفصل سندانی-رکابی است که هر دو از نوع سینوویال‌اند. نکته بالینی: رشد بیش از حد استخوان در اطراف استخوانچه رکابی و پنجره بیضی باعث ثابت شدن این دو قسمت می‌شود؛ در نتیجه حرکت رکابی و پرده ثانویه متوقف شده و کری انتقالی پیش‌رونده ایجاد می‌گردد. آزاد کردن این دو قسمت می‌تواند شنوایی را برگرداند.

منبع: final ear، ص ۱۴.

جدول ۱۱ — سه استخوانچه و اجزا

استخوانچه	اجزا	ویژگی
چکشی (malleus)	سر، گردن، دسته، دو زائده	بزرگ‌ترین
سندانی (incus)	تنه، زائده کوتاه، زائده بلند	واسطه زنجیره
رکابی (stapes)	سر، گردن، دو بازو، قاعده	کوچک‌ترین؛ قاعده روی پنجره بیضی

منبع: final ear، ص ۱۴.

افزوده توضیحی: چرا اتواسکلروز «انتقالی» است

در کری انتقالی، مشکل در رساندن صدا به گوش درونی است نه در تبدیل آن به پیام عصبی؛ بنابراین فرد صدا را ضعیف می‌شنود اما درک کلام آسیب نمی‌بیند. در اتواسکلروز، رکابی روی پنجره بیضی قفل می‌شود و همین «قفل مکانیکی» شنوایی را کم می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه final ear ص ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — استخوانچه‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اجزای سه استخوانچه و مکانیسم اتواسکلروز را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · عضلات، عروق و اعصاب گوش میانی و ماستوئید

دو عضله مخالف، یک آنتروم

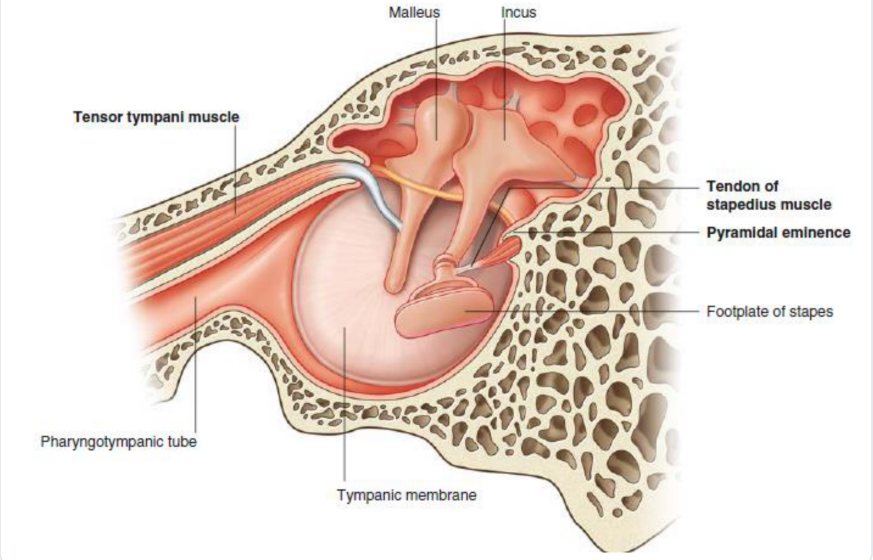
مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — دو عضله مخالف، یک آنتروم یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی گوش میانی؛ پیش‌نیاز گوش درونی (مبحث ۱۶).
هدف این مبحث	دو عضله گوش میانی با عصب‌دهی و اثر متضاد، عروق و اعصاب ناحیه و عوارض ماستوئید.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو عضله را با عصب و اثرشان جفت کنید: تنسور تیمپانی (V3، فشار را زیاد می‌کند) و رکابی (VII، فشار را کم می‌کند).

منبع: final ear ص ۱۵ـ۱۶.

عضله کشنده پرده صماخ (tympani tensor) از بخش غضروفی شیپور استاش، قسمت تحتانی سطح برون‌سری بال بزرگ اسفنوئید و مجرای عضله تنسور تیمپانی مبدأ می‌گیرد، الیافش به سمت عقب می‌رود و به استخوان چکشی متصل می‌شود؛ عصب آن شاخه‌ای از عصب مندیبولار (زوج ۵) است. عمل آن کشیدن پرده صماخ به سمت داخل و افزایش فشار بر مایع گوش داخلی است. عضله رکابی به استخوان رکابی متصل است و عصب آن فاسیال (زوج ۷) است؛ عملکردی معکوس دارد، یعنی با انقباض خود استخوانچه‌ها را به سمت خارج می‌کشد تا فشار داخل گوش کاهش یابد و وضعیت به حالت اولیه برگردد.



شکل ۹ — شکل ۹ — دو عضله گوش میانی: تنسور تیمپانی و رکابی در حفره صماخ

برش از final ear، ص ۱۵.

منبع: final ear، ص ۱۵.

خون‌رسانی گوش میانی از شاخه‌های متعدد شریان‌های ماگزیالری، اکسیپیتال، مننژیال میانی، حلقی صعودی و کاروتید داخلی تأمین می‌شود و وریدهای این ناحیه به شبکه وریدی پتریگوئید و سینوس پتروزال فوقانی تخلیه می‌گردند. اعصاب حرکتی عضلات از زوج‌های ۵ و ۷ و اعصاب حسی ناحیه توسط عصب صماخی (از زوج ۹) تأمین می‌شوند.

منبع: final ear، ص ۱۶.

آنتروم ماستوئید فضای کوچک دایره‌ای‌شکلی در ضخامت قاعده پتروز تمپورال است که از جلو با مدخل آنتروم با حفره فوق صماخی مرتبط

می‌شود. سلول‌های ماستوئید فضاهای هوایی کوچکی در استخوان تمپورال‌اند که اطراف آنتروم قرار دارند و با مخاط پوشیده شده‌اند؛ این فضاها به‌دلیل نزدیکی به عصب فاسیال و سینوس سیگموئید اهمیت بالینی دارند. عفونت گوش میانی از طریق شیپور استاش ایجاد می‌شود و در صورت درمان ناقص می‌تواند به ماستوئید گسترش یابد و به مننژیت، آبسه لوب گیجگاهی، درگیری عصب فاسیال و التهاب لابیرنت غشایی بینجامد.

منبع: final ear، ص ۱۶.

جدول ۱۲ — دو عضله گوش میانی

عضله	مبدأ	اتصال	عصب	اثر
تنسور تیمپانی	غضروف شیپور، بال بزرگ اسفنوئید	دسته چکشی	V3	کشش پرده به داخل؛ افزایش فشار
رکابی	برجستگی هرمی	سر رکابی	VII	کشش به خارج؛ کاهش فشار

منبع: final ear، ص ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – عضلات و ماستوئید

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو عضله گوش میانی را با عصب و اثرشان بنویسید و عوارض ماستوئیدیت را فهرست کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · لابیرنت استخوانی و حلزون

دوونیم دور حول مدیولوس

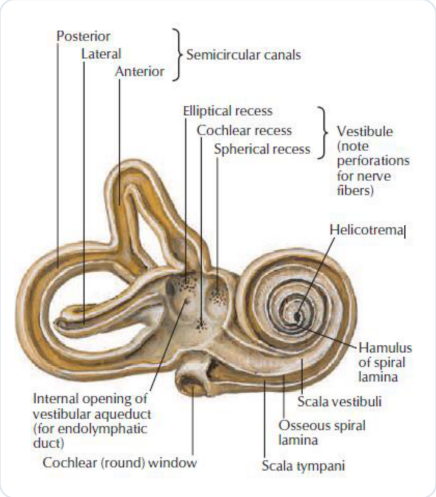
مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — دوونیم دور حول مدیولوس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز گوش درونی؛ پیش‌نیاز دهلیز و مجاری (مبحث ۱۷).
هدف این مبحث	سه بخش لابیرنت استخوانی و اجزای حلزون.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱ (پنجره‌ها).
راهنمای اختصاصی خواندن	حلزون را از قاعده به رأس بخوانید: قناعنده (مجرای حلزونی + پنجره گرد) ← مدیولوس با تیغه مارپیچی ← هلیکوترما در رأس.

منبع: final ear ص ۱۶ـ۱۷.

گوش درونی، لابیرنت، در بخش پتروز استخوان تمپورال قرار دارد و از دو بخش استخوانی و غشایی تشکیل شده است. لابیرنت استخوانی شامل سه بخش حلزون، دهلیز و مجاری نیم‌دایره است. حلزون بخش قدامی لابیرنت است، شکلی مارپیچی و مخروطی دارد و حدود ۲٫۵ دور حول ستونی به نام مدیولوس می‌چرخد.



شکل ۱۰ — شکل ۱۰ — حلزون: مدیولوس، تیغه مارپیچی، اسکالای دهلیزی و صماخی، هلیکوترما و اندام کورتی

برش از final ear، ص ۱۷.

منبع: final ear، ص ۱۶.

حلزون یک قناعنده (ابتدا) و یک رأس (انتها) دارد؛ در قناعنده آن دهانه حلزونی، مجرای حلزونی و پنجره گرد (مسدود با پرده صماخی ثانویه) قرار دارند. مجرای حلزون استخوانی فضای درونی حلزون است که ۲٫۵ تا ۲٫۷۵ دور حول مدیولوس می‌چرخد و شامل تیغه مارپیچی اول (تیغه استخوانی دور مدیولوس) و غشای قاعده‌ای (membrane basilar) است که از تیغه مارپیچی تا جدار خارجی مجرا کشیده شده و مجرا را به دو بخش نرده دهلیزی (فوقانی) و نرده صماخی (تحتانی) تقسیم می‌کند؛ این دو بخش در رأس حلزون از طریق سوراخ هلیکوترما به هم متصل می‌شوند. مدیولوس ستون استخوانی مرکزی و هرمی‌شکل به ارتفاع ۵ میلی‌متر است که محور حلزون را می‌سازد و مجرای مرکزی و سوراخ‌هایی در قاعده دارد که محل عبور رشته‌های عصبی (مجرای مارپیچی) هستند.

منبع: final ear، ص ۱۷.

جدول ۱۳ — اجزای حلزون

جزء	توضیح
قناعنده	دهانه حلزونی، مجرای حلزونی، پنجره گرد
رأس	محل هلیکوترما؛ پایان حلزون
مجرای حلزونی	۲٫۵ تا ۲٫۷۵ دور حول مدیولوس
تیغه مارپیچی	استخوان دور مدیولوس
غشای قاعده‌ای	جداکننده اسکالای دهلیزی از صماخی
مدیولوس	ستون مرکزی، ارتفاع ۵ میلی‌متر، گذرگاه رشته‌های عصبی

منبع: final ear، ص ۱۷ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — حلزون

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه بخش لابیرنت استخوانی و اجزای حلزون را با هلیکوترما بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · دهلیز و مجاری نیم‌دایره استخوانی

پنج سوراخ، شش دهانه

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — پنج سوراخ، شش دهانه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه لابیرنت استخوانی؛ پیش‌نیاز لابیرنت غشایی (مبحث ۱۸).
هدف این مبحث	جدارهای دهلیز، سه مجرای نیم‌دایره و قاعده شش‌دهانه/پنج‌سوراخ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	عدد کلیدی: سه مجرا شش دهانه دارند اما پنج سوراخ می‌سازند، چون دهانه غیرآمپولی قدامی و خلفی به هم می‌رسند و کروس کومونه می‌سازند.

منبع: final ear ص ۱۸ـ۱۹.

دهلیز (vestibule) بخش مرکزی لابیرنت استخوانی است و ساکول و اوتریکول را در خود دارد. جدار خارجی آن شامل دریچه بیضی است که توسط استخوان رکابی پوشانده می‌شود. جدار داخلی ساختارهایی چون حفره منور (محل استقرار ساکول)، سوراخ‌های عبور اعصاب دهلیزی و استخوان غربالی دهلیز را دارد که در پایین آن حفره حلزونی قرار دارد. حفره بیضی (recess elliptical) در قسمت بالا و عقب حفره حلزونی است و محل قرارگیری اوتریکول و بخش‌هایی از دستگاه دهلیزی است؛ در همین ناحیه سوراخ‌هایی به نام ماکولا کریبروزا سوپریور وجود دارد که مسیر عبور اعصاب دهلیزی به سمت اوتریکول و مجرای نیم‌دایره فوقانی و خارجی را فراهم می‌کند. سوراخ مجرای دهلیزی (آکوادوکت وستیبول) در پایین حفره بیضی قرار دارد، از استخوان پتروس عبور می‌کند و در انتها به سطح خلفی استخوان و پشت سوراخ ژوگولار داخلی باز می‌شود؛ داخل آن مجرای اندولنفاتیک و یک کیسه کوچک قرار دارد.

منبع: final ear، ص ۱۸.

مجراهای نیم‌دایره استخوانی در بالا و عقب وستبول قرار دارند و در سه صفحه فضایی عمود بر یکدیگرند: قدامی (فوقانی)، خلفی و خارجی (طرفی). هر مجرا یک انتهای گشاد به نام آمپول و یک انتهای غیرآمپولی دارد. مجاری به‌جای شش دهانه، با پنج سوراخ به وستبول باز می‌شوند، زیرا انتهای غیرآمپولی مجرای قدامی و خلفی به هم می‌پیوندند و پایه مشترک (commune crus) را می‌سازند. قطر در ناحیه آمپول حدود ۲ میلی‌متر و قطر تنه مجرا حدود ۰٫۸ میلی‌متر است.

منبع: final ear، ص ۱۸ـ۱۹.

جدول ۱۴ — سه مجرای نیم‌دایره استخوانی

مجرا	جای	ویژگی
قدامی (فوقانی)	عمود بر محور طولی پتروس	تحدب به بالا؛ آمپول در جلو و خارج؛ برآمدگی قوسی در سطح قدامی پتروس
خلفی	در امتداد محور طولی پتروس	بزرگ‌ترین مجرا؛ تحدب رو به عقب
خارجی (طرفی)	تقریبا افقی	کوچک‌ترین مجرا؛ تحدب رو به عقب و خارج

منبع: final ear، ص ۱۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – دهلیز و مجاری استخوانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جدارهای دهلیز و سه مجرا را با دلیل پنج‌سوراخ بودن بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · لابیرنت غشایی: حلزون، ساکول، اوتریکول

چهار بخش و دو مایع

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — چهار بخش و دو مایع

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان لابیرنت استخوانی و گیرنده‌ها؛ پیش‌نیاز اندام کورتی (مبحث ۱۹).
هدف این مبحث	چهار بخش لابیرنت غشایی، سه جدار حلزون غشایی و دو گیرنده ماکولا و کریستا.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای حلزون غشایی سه جدار را مثلث‌وار حفظ کنید: خارجی رباط مارپیچی، سقف غشای رایسنر، کف غشای قاعده‌ای.

منبع: final ear ص ۱۹ـ۲۰.

لابیرنت غشایی ساختاری است که درون لابیرنت استخوانی قرار گرفته و حاوی مایع اندولنف است؛ فضای بین لابیرنت استخوانی و غشایی با مایع پری‌لنف پر شده است. لابیرنت غشایی چهار بخش اصلی دارد: حلزون غشایی، ساکول، اوتریکول و مجاری نیم‌دایره غشایی.

منبع: final ear، ص ۱۹.

حلزون غشایی مقطع مثلثی با سه جدار دارد: جدار خارجی از رباط مارپیچی، جدار فوقانی (سقف) از غشای دهلیزی (رایسنر) و جدار تحتانی (کف) از غشای قاعده‌ای. ساکول کیسه‌ای غشایی در یک حفره مدور است که در کف آن ضخامت بیضی‌شکلی به نام ماکولای ساکول قرار دارد؛ این بخش عمود بر ماکولای اوتریکول واقع شده و محل پایان‌یافتن رشته‌های عصب دهلیزی است. اوتریکول بزرگ‌تر از ساکول است، در عقب و بالای دهلیز قرار دارد و حفره بیضی را پر می‌کند؛ ماکولای آن در دیواره خارجی و در بخش افقی عصب دهلیزی است و با مجرای Yشکل اوتریکولو-ساکولار به ساکول متصل می‌شود. بخش عقبی این مجرا به مجرای اندولنفاتیک و در نهایت به کیسه اندولنفاتیک در قنات دهلیزی می‌رسد.

منبع: final ear، ص ۱۹ـ۲۰.

مجرای نیم‌دایره غشایی: سه مجرا با قطر کمتر از مجاری استخوانی که داخل آن‌ها قرار دارند و مجموعا پنج سوراخ به اوتریکول دارند (به‌دلیل یکی شدن دو سوراخ غیرآمپولی). در جدار داخلی هر آمپول، برجستگی عرضی به نام دیواره عرضی وجود دارد که رأس آن کریستا آمپولاریس نامیده می‌شود؛ این بخش از نظر ساختاری شبیه ماکولاست و با حرکت اندولنف تحریک می‌شود.

منبع: final ear، ص ۲۰.

جدول ۱۵ — چهار بخش لابیرنت غشایی

بخش	گیرنده	محرک
حلزون غشایی	اندام کورتی	ارتعاش غشای قاعده‌ای (صوت)
ساکول	ماکولای ساکول	گرانش و شتاب خطی عمودی
اوتریکول	ماکولای اوتریکول	گرانش و شتاب خطی افقی
مجراهای نیم‌دایره	کریستا آمپولاریس	شتاب زاویه‌ای (چرخش)

منبع: final ear، ص ۱۹ـ۲۰ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ — لابیرنت غشایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار بخش لابیرنت غشایی را با گیرنده و محرکشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · اندام کورتی و غشای تکتوریال

چهار جزء در کف حلزون

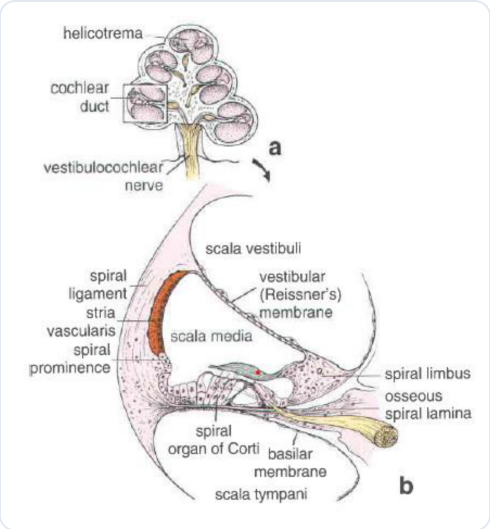
مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — چهار جزء در کف حلزون یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب شنوایی؛ پیش‌نیاز عصب VIII (مبحث ۲۰).
هدف این مبحث	چهار جزء اندام کورتی، انواع سلول‌های مویی و نقش غشای تکتوریال.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار جزء را بشمارید: سلول‌های ستونی، سلول‌های مویی (درونی و بیرونی)، سلول‌های پشتیبان و غشای تکتوریال.

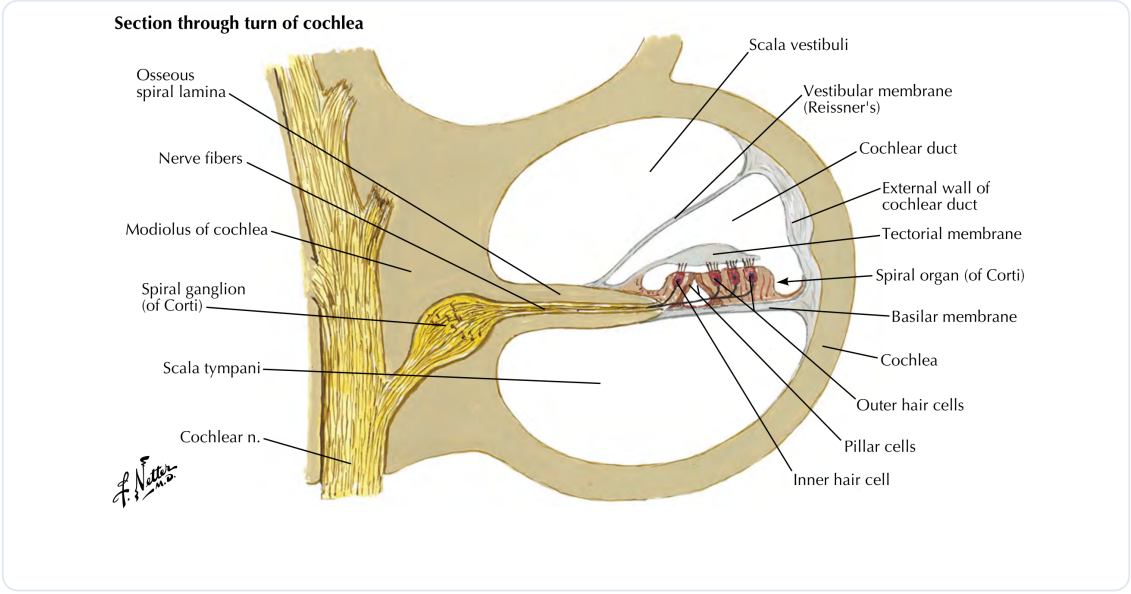
منبع: final ear ص ۲۰ـ۲۱.

عضو کورتی در کف حلزون غشایی قرار دارد و اجزای اصلی آن برای شنوایی چهار مورد است: (۱) سلول‌های ستونی کورتی، دو ردیف سلول (درونی و بیرونی) که فضایی به نام تونل کورتی بین آن‌ها قرار دارد؛ (۲) سلول‌های مژه‌دار که گیرنده‌های اصلی‌اند و در دو دسته قرار گرفته‌اند — یک ردیف درونی و سه تا چهار ردیف بیرونی؛ (۳) سلول‌های محافظ: سلول‌های ترس‌دار یا فالانژیال بیرونی که اطراف سلول‌های مژه‌دار بیرونی قرار دارند و سلول‌های هنله در خارج آن‌ها؛ (۴) غشای تور یا تکتوریال، پرده نازکی که از بالای سلول‌های خارجی کورتی تا سلول‌های هنله کشیده شده است.



شکل ۱۱ — شکل ۱۱ — اندام کورتی: سلول‌های مویی درونی و بیرونی، تونل کورتی و غشای تکتوریال

برش از final ear، ص ۲۰.



شکل ۱۲ — شکل نتر ۱ — برش یک دور حلزون (پلیت ۱۲۵): مدیولوس، غشای رایسنر، غشای قاعده‌ای، غشای تکتوریال و اندام کورتی با سلول‌های مویی درونی و بیرونی

منبع: نتر، پلیت ۱۲۵ (بخش «Section through turn of cochlea») — شکل مرجع، مکمل ص ۲۰ final ear.

منبع: final ear، ص ۲۰ـ۲۱.

نکته کلیدی جزوه: ماکولا در اوتریکول و کریستا در آمپول مجاری نیم‌دایره، هر دو گیرنده‌های حسی‌اند که با جابه‌جایی مایع اندولنف تحریک می‌شوند اما در دو ساختار متفاوت قرار دارند. غشای سقفی (غشای تکتوریال) پرده نازکی است که بر روی سطح داخلی عضو کورتی قرار گرفته و سلول‌های مژه‌دار ردیف درونی و خارجی را می‌پوشاند. نکته بالینی: آسیب شنوایی در اثر مواجهه طولانی‌مدت با صداهای بسیار بلند (مانند کار در محیط‌های صنعتی یا کنار موتورها) به تغییرات تخریبی در عضو کورتی می‌انجامد که نتیجه آن ناشنوایی (کری) است.

منبع: final ear، ص ۲۱.

جدول ۱۶ — اجزای اندام کورتی

جزء	توضیح	نقش
سلول‌های ستونی	دو ردیف؛ تونل کورتی بین آن‌ها	اسکلت
سلول‌های مژه‌دار درونی	یک ردیف	گیرنده اصلی
سلول‌های مژه‌دار بیرونی	سه تا چهار ردیف	تقویت و تنظیم
سلول‌های فالانژیال و هنله	اطراف سلول‌های مویی	پشتیبانی
غشای تکتوریال	از بالای سلول‌های خارجی تا هنله	پوشش مژه‌ها

منبع: final ear، ص ۲۱ (بازنویسی جدولی).

جدول ۲۵ — افتراق کری انتقالی از کری حسی-عصبی

ویژگی	کری انتقالی	کری حسی-عصبی
محل ضایعه	گوش بیرونی یا میانی (رساندن صدا)	حلزون، عصب VIII یا مسیر مرکزی
نمونه‌ها	اتواسکلروز، پارگی پرده، اوتیت مزمن، انسداد سرومن	آسیب صوتی، داروهای اتوتوکسیک، پیرگوشی، تومور عصب
رینه	BC > AC (منفی)	AC > BC (مثبت، اما هر دو کاهش)
وبر	به گوش مبتلا	به گوش سالم
حدت شنوایی	کاهش اما درک کلام خوب	کاهش همراه با افت درک کلام

ویژگی	کری انتقالی	کری حسی-عصبی
رفلکس رکابی	حاضر	غایب یا کاهش‌یافته
قابل برگشت؟	اغلب با درمان یا جراحی	معمولا برگشت‌ناپذیر

جدول تألیفی نگارنده بر پایه final ear (ص ۱۴ و ۱۹) + گانونگ ص ۹۳ — آزمون‌های وبر و رینه از افزوده مرجع‌اند، نه متن جزوه.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — اندام کورتی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار جزء اندام کورتی و علت کری ناشی از صدای بلند را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · مجرای گوش درونی، زوج VIII و عروق گوش درونی

دو عصب در یک مجرا

مبحث ۲۰

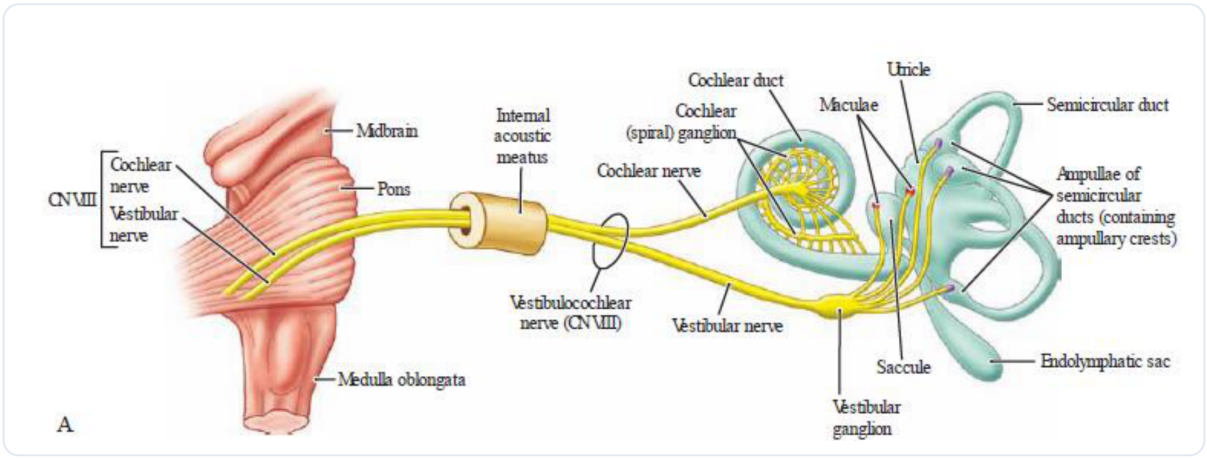
شناسنامه مبحث ۲۰ — دو عصب در یک مجرا

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان گوش درونی؛ پیش‌نیاز بخش بالینی (جمع‌بندی).
هدف این مبحث	مشخصات مجرای گوش درونی، دو بخش زوج VIII و پیامدهای آسیب هر بخش.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۹ و ۱۵ (فاسیال).
راهنمای اختصاصی خواندن	مجرای گوش درونی را با دو بخشش حفظ کنید: قدامی برای فاسیال و خلفی برای دهلیزی؛ سپس زوج VIII = حلزونی + دهلیزی.

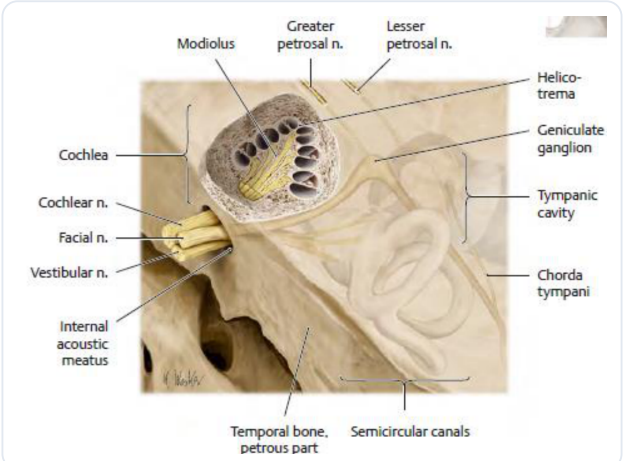
منبع: final ear ص ۲۱ـ۲۳.

مجرای گوش درونی کانالی استخوانی به طول ۱۰ و قطر ۵ میلی‌متر که در سطح خلفی استخوان پتروس قرار دارد. بخش قدامی آن محل عبور عصب فاسیال و بخش خلفی آن محل عبور اعصاب مربوط به اوتریکول و آمپول‌های مجاری نیم‌دایره قدامی و خارجی است.



شکل ۱۳ — شکل ۱۲ — عصب شنوایی-تعادلی (زوج VIII): بخش حلزونی و دهلیزی از گانگلیون تا ساقه مغز

برش از final ear، ص ۲۲.



شکل ۱۴ — شکل ۱۳ — مجرای گوش درونی و عبور عصب فاسیال و زوج VIII از آن

برش از final ear، ص ۲۱.

منبع: final ear، ص ۲۱.

عصب شنوایی-تعادلی (زوج VIII) دو بخش اصلی دارد: عصب شنوایی (حلزونی) که مبدأ آن گانگلیون مارپیچی در مجرای مارپیچی است؛ دندریت‌های آن از عضو کورتی امواج صوتی را دریافت می‌کنند و آکسون‌هایشان در نهایت عصب حلزونی را می‌سازند. عصب تعادلی (دهلیزی) که مبدأ آن گانگلیون دهلیزی در مجرای گوش درونی است و دندریت‌هایش به اوتریکول، ساکول و مجاری نیم‌دایره می‌روند. این دو عصب در مجرای گوش داخلی با هم ترکیب شده و زوج VIII را می‌سازند؛ عصب وارد شیار پل-بصل‌النخاع می‌شود و به هسته‌های مربوطه در ساقه مغز ختم می‌گردد.

منبع: final ear، ص ۲۲.

علل آسیب عصب: تروما و جراحی (شکستگی‌های حفره کرانیال خلفی و جراحی گوش داخلی، اغلب همراه با آسیب عصب فاسیال)، ضربه و انفجارهای شدید به سر، و تومورهای این ناحیه. عوارض بر اساس شدت و محل آسیب: قطع کامل زوج VIII کری دائم می‌سازد؛ کوفتگی کری موقت ایجاد می‌کند؛ آسیب بخش دهلیزی سرگیجه و نیستاگموس (حرکات پاندولی و غیرارادی چشم‌ها) می‌سازد؛ و آسیب بخش حلزونی کری (کم‌شنوایی) و وزوز گوش (tinnitus) می‌دهد.

منبع: final ear، ص ۲۲ـ۲۳.

عروق گوش درونی: شریان‌های لابیرنت عمدتا از شریان بازیلار جدا می‌شوند و اکثر اجزای گوش درونی را خون‌رسانی می‌کنند؛ شریان لومینوس استوئید مجاری نیم‌دایره استخوانی را تغذیه می‌کند. وریدها تحت نام وریدهای لابیرنتی به سینوس‌های پتروزال فوقانی یا عرضی تخلیه می‌شوند.

منبع: final ear، ص ۲۳.

جدول ۱۷ — دو بخش زوج VIII و پیامد آسیب

بخش	مبدأ	مقصد	پیامد آسیب
حلزونی	گانگلیون مارپیچی	عضو کورتی ← هسته‌های ساقه	کم‌شنوایی، وزوز
دهلیزی	گانگلیون دهلیزی	اوتریکول، ساکول، کریستا	سرگیجه، نیستاگموس

منبع: final ear، ص ۲۲ـ۲۳.

مقابله — تأکید اسنل

اسنل مسیر زوج VIII را با مجاورتش کنار عصب فاسیال توضیح می‌دهد: هر دو از مجرای گوش درونی می‌گذرند و در همان مسیر آسیب‌های مشترک می‌سازند؛ به همین دلیل در هر ضایعه گوش درونی، فاسیال نیز باید بررسی شود.

منبع: اسنل، ویراست ۹، ص ۵۵۲ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — مجرای گوش درونی و زوج VIII

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مشخصات مجرای گوش درونی، دو بخش زوج VIII و پیامد آسیب هر یک را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · پلاکود چشمی تا جام بینایی

از ضخیم‌شدگی اکتودرم تا ساقه بینایی

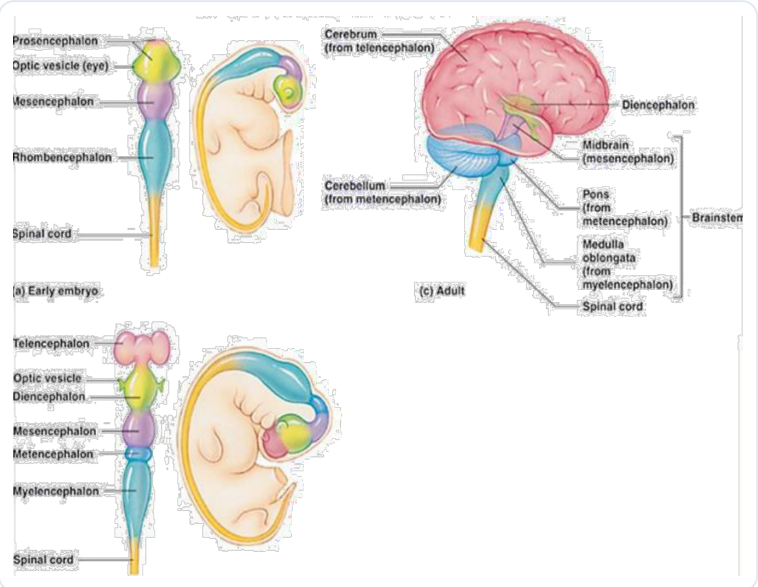
مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — از ضخیم‌شدگی اکتودرم تا ساقه بینایی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش جنین‌شناسی؛ پیش‌نیاز همه مباحث بعدی این بخش.
هدف این مبحث	زنجیره پلاکود ← وزیکل ← کاپ ← ساقه و جای آن در تقسیم‌بندی لوله عصبی.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه چهارم (ساختار چشم بالغ).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه‌گانه مغز را نگه دارید (پروسنسفالون/مزنسفالون/رومبنسفالون) و بدانید پلاکود چشم در پروسنسفالون ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱ـ۲.

لوله عصبی هنگام تبدیل به بخش‌های مختلف عصبی به سه قسمت تقسیم می‌شود: مغز پیشین (prosencephalon) که تلنسفالون (نیمکره‌های مغز) و دیانسفالون (هیپوتالاموس و تالاموس) را می‌سازد، مغز میانی (mesencephalon) و مغز پسین (rhombencephalon) که بصل‌النخاع و مخچه را می‌سازد. پلاکود چشمی در قسمت پروسنسفالون و در دو طرف لوله عصبی ایجاد می‌شود؛ این پلاکود یک ضخیم‌شدگی اکتودرمی است.



شکل ۱۵ — شکل ۱۴ — پلاکود چشمی و تشکیل وزیکل و جام بینایی در مراحل متوالی

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱.

این پلاکود تبدیل به وزیکل چشمی (vesicle optic) می‌شود که در واقع فضایی حفره‌دار است. در اکتودرم یک حالت ناودان‌مانند ایجاد می‌شود و شروع به فرورفتن می‌کند؛ از داخل آن یک سولکوس کم‌عمق پدید می‌آید که عمیق‌تر می‌شود و به شکل یک جام حفره‌دار درمی‌آید. در نهایت دو لایه اکتودرم به هم می‌رسند و ارتباطشان را با لوله عصبی از دست می‌دهند. قسمت مبدأ وزیکل چشمی که به لوله عصبی وصل است به شکل یک ساقه درمی‌آید که به آن ساقه بینایی (optic stalk) می‌گوییم و قرار است عصب بینایی را بسازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۲.

وزیکل چشمی سپس تحت تأثیر مسیرهای مولکولی دوباره فرومی‌رود و به شکل یک جام درمی‌آید که به آن جام بینایی (cup optic) می‌گویند.

فرورفتگی جام از بالا و پایین موجب ایجاد شکافی به نام شکاف مشیمیه‌ای (fissure choroid) می‌شود؛ بعد دو لایه نورال‌تیوبی به هم می‌رسند و این شکاف پس از نفوذ بافت مزودرمی بسته می‌شود و فقط عصب بینایی باقی می‌ماند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۳.

جدول ۱۸ — زنجیره تکامل چشم

مرحله	ساختار	مشتق
۱	پلاکود چشمی (اکتودرم)	ضخیم‌شدگی دو طرف لوله عصبی
۲	وزیکل چشمی	فضای حفره‌دار
۳	جام بینایی	دو لایه چین‌خورده
۴	ساقه بینایی	عصب بینایی
۵	شکاف مشیمیه‌ای	با نفوذ مزودرم بسته می‌شود

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱ـ۳ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — پلاکود تا کاپ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

زنجیره پلاکود چشمی تا ساقه بینایی را با نام لاتین هر مرحله بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · تکامل عدسی

القای دوطرفه

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — القای دوطرفه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۲۱؛ پیش‌نیاز لایه‌های چشم (مبحث ۲۳).
هدف این مبحث	القای لنز، مراحل لنز وزیکل و جای اپیتلیوم باقی‌مانده.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک کلمه کلیدی: «القا». وزیکل چشمی اکتودرم رویی را القا می‌کند و اکتودرم لنز را می‌سازد؛ تمایز از قسمت عقب لنز شروع می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۳ و ۵.

اپتیک وزیکل، اکتودرم رویی را القا می‌کند و سلول‌های اکتودرمی شروع به طویل شدن، حفره‌دار شدن و فرورفتن به سمت وزیکل چشمی می‌کنند. در نهایت این سلول‌ها در جام قرار می‌گیرند، ارتباطشان را با اکتودرم سطحی از دست می‌دهند و لنز وزیکل را می‌سازند که قرار است عدسی را بسازد. لنز وزیکل ابتدا یک لایه سلول مکعبی دور یک حفره است و بعد به عدسی کامل تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۳.

نحوه تمایز لنز: سلول‌های بخش عقبی شروع به تمایز و طویل شدن می‌کنند و حفره مرکزی باریک‌تر می‌شود؛ همین‌که سلول‌ها طویل می‌شوند و به سمت استوا حرکت می‌کنند، هسته و اندامک‌هایشان را از دست می‌دهند و به رشته‌های الاستیک پر از کریستالین تبدیل می‌شوند. پس تمایز از قسمت عقب لنز اتفاق می‌افتد، اما یک لایه رویی سلول مکعبی باقی می‌ماند؛ همین اپیتلیوم باقی‌مانده در دوره‌های بعدی زندگی محل ترمیم لنز است: سلول‌های جلویی به بخش استوایی مهاجرت می‌کنند و با از دست دادن هسته و افزودن الیاف، ترمیم صورت می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۵.

افزوده توضیحی: چرا این اپیتلیوم مهم است

همان لایه مکعبی قدامی که در جنین باقی می‌ماند، در بزرگسال به تولید رشته‌های جدید عدسی ادامه می‌دهد؛ بنابراین عدسی در تمام عمر «لایه‌لایه» رشد می‌کند و رشته‌های مرکزی‌اش قدیمی‌تر و متراکم‌تر می‌شوند. این نکته، پایه فهم کاتاراکت وابسته به سن است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — تکامل عدسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

القای لنز و مراحل تمایز آن را با نقش اپیتلیوم قدامی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · جام بینایی: دو لایه و مشتقات آن‌ها

یک لایه پیگمانته، یک لایه عصبی

مبحث ۲۳

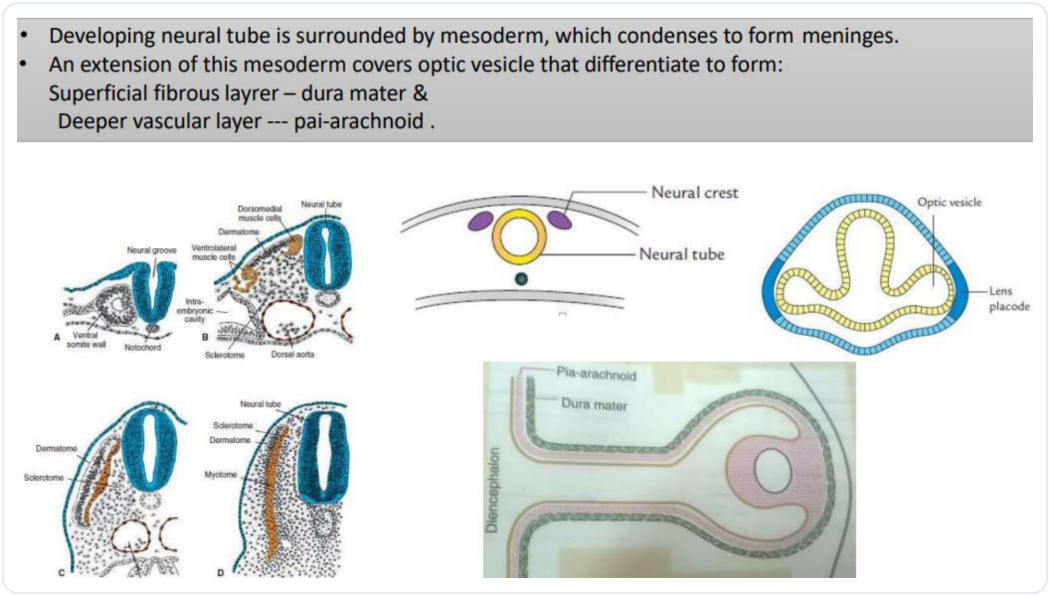
شناسنامه مبحث ۲۳ — یک لایه پیگمانته، یک لایه عصبی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	هسته بخش جنین‌شناسی چشم؛ پیش‌نیاز قرنیه و زجاجیه (مبحث ۲۴).
هدف این مبحث	مشتق لایه بیرونی و درونی جام، و چگونگی ساخت جسم مژگانی و عنبیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده را حفظ کنید: بیرونی = پیگمانته، درونی = عصبی؛ و هر دو در جلو، اپیتلیوم دولایه جسم مژگانی و عنبیه را می‌سازند.

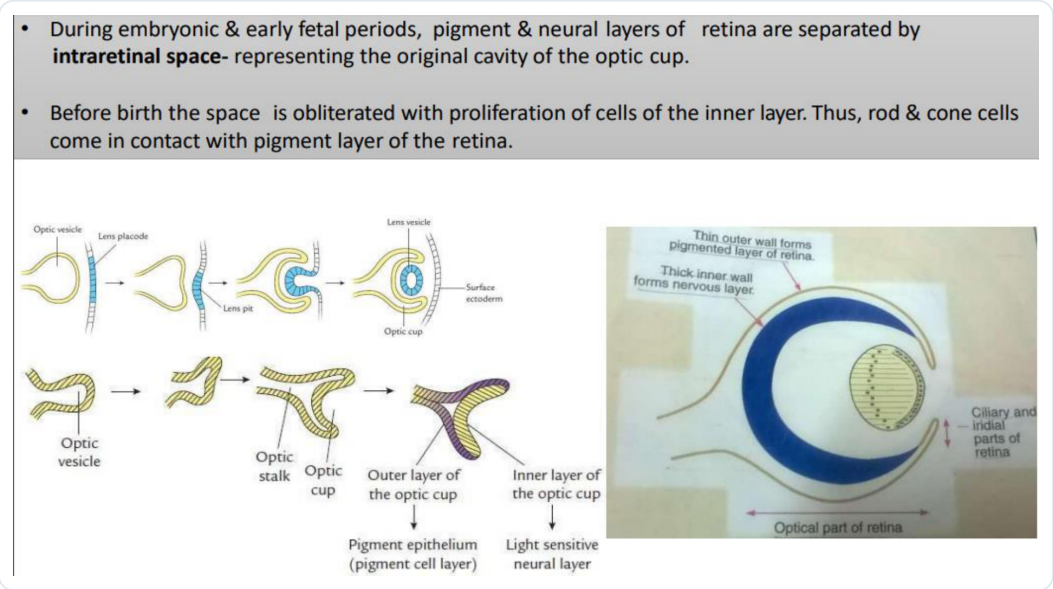
منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۶ـ۷.

جام بینایی دو لایه است که روی هم چین خورده‌اند؛ ابتدا فضایی بین آن‌ها وجود دارد و بعد به هم می‌رسند. لایه بیرونی به لایه پیگمانته شبکیه تبدیل می‌شود (لایه‌ای که بقیه لایه‌های عصبی روی آن قرار می‌گیرند) و لایه درونی شروع به تمایز و ضخیم شدن می‌کند و بقیه لایه‌های عصبی شبکیه را می‌سازد. در نهایت با رشد زیاد، این دو به هم می‌رسند و فضای بین‌شبکیه‌ای (intraretinal space) از بین می‌رود.



شکل ۱۶ — شکل ۱۵ — القای لنز و تشکیل جام بینایی دولایه

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۳.



شکل ۱۷ – شکل ۱۶ – مشتقات دو لایه جام بینایی و لایه‌های شبکیه

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۶.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۶.

آیا جام بینایی در قسمت جلو هم وجود دارد؟ لایه بیرونی که لایه پیگمانته را می‌سازد به‌همراه مقداری از لایه‌های عصبی به جلو می‌آیند و جسم مژگانی را می‌سازند؛ پس این دو با هم اپیتلیوم دولایه جسم مژگانی و عنبیه را می‌سازند. در عنبیه، بیرون اپیتلیوم، بافت مزانشیمی قرار گرفته که قسمت اصلی جسم مژگانی را می‌سازد. آن لایه بدون رنگدانه، اپیتلیوم جسم مژگانی می‌شود و لایه پیگمانته همچنان پیگمانته می‌ماند. مزانشیم بیرونی به بافت همبند سست تمایز می‌یابد و عروق داخل از مزانشیم پدید می‌آید، اما عضلات آن از سلول‌های میواپیتلیال اطراف عروقی که در همین بافت مزانشیمی‌اند تمایز می‌یابند و عضلات جسم مژگانی و عنبیه را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۷.

جدول ۱۹ – مشتقات دو لایه جام بینایی

لایه	مشتق	منشأ
بیرونی	اپیتلیوم پیگمانته شبکیه	نورواکتودرم
درونی	لایه‌های عصبی شبکیه	نورواکتودرم
هر دو (در جلو)	اپیتلیوم دولایه جسم مژگانی و عنبیه	نورواکتودرم
مزانشیم اطراف	بافت همبند سست، عروق، عضلات مژگانی و عنبیه	مزودرم (عضلات از سلول‌های میواپیتلیال)

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۶ـ۷ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — دو لایه جام

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مشتقات دو لایه جام بینایی و منشأ عضلات جسم مژگانی و عنبیه را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · صلبیه، قرنیه، زجاجیه و عصب بینایی

قرنیه با سه منشأ

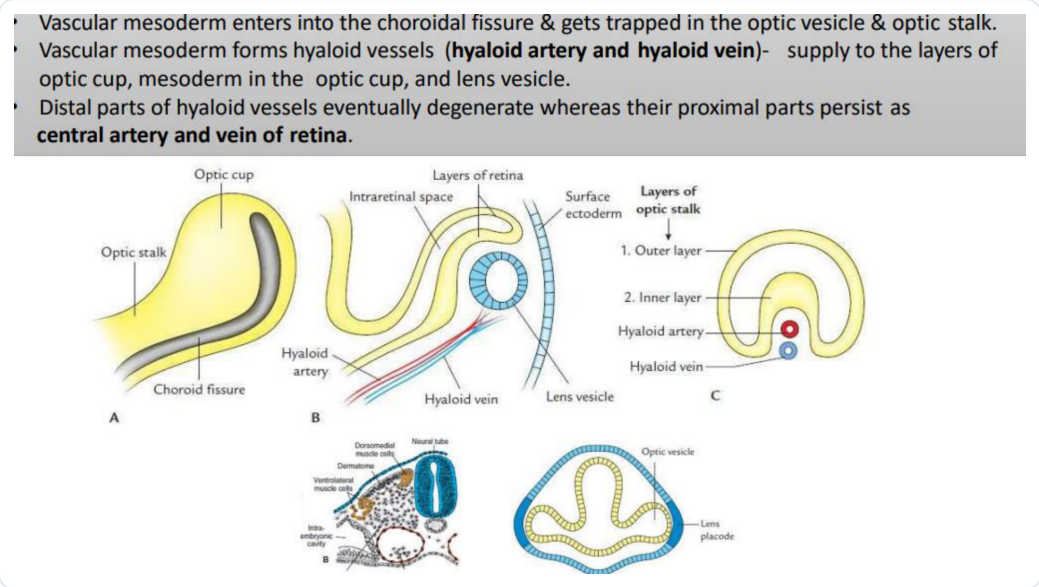
مبحث ۲۴

شناسنامه مبحث ۲۴ — قرنیه با سه منشأ — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان لایه‌های چشم؛ پیش‌نیاز اتاقک‌ها و پلک (مبحث ۲۵).
هدف این مبحث	منشأ صلبیه و قرنیه (لایه‌به‌لایه)، زجاجیه، عروق هیالوئید و عصب بینایی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	جمله کلیدی: استروما و اندوتلیوم قرنیه از مزانشیم‌اند، اپیتلیومش از اکتودرم سطحی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴ـ۵ و ۹.

بیرون شبکیه مشیمیه قرار دارد که در امتدادش در جلو جسم مژگانی و عنبیه می‌آید و بیرون آن صلبیه است که در جلو به قرنیه تبدیل می‌شود. هم صلبیه و هم مشیمیه قسمت عمده‌شان را از مزانشیم می‌گیرند: لایه بیرونی به بافت فیبری و لایه داخلی به بافت عروقی و عضلانی (که در جسم مژگانی دیده می‌شود) تمایز می‌یابد.



شکل ۱۸ — شکل ۱۷ — منشأ قرنیه و صلبیه: استروما از مزانشیم و اپیتلیوم از اکتودرم سطحی

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴.

قرنیه در امتداد مزودرم اطراف که صلبیه را می‌سازد قرار می‌گیرد، اما منشأ آن یکدست نیست: صلبیه به جلو می‌آید و به استرومای قرنیه تبدیل می‌شود، و اکتودرم سطحی که ارتباطش را از دست داده بود روی آن قرار می‌گیرد و اپیتلیوم مطبق قرنیه را می‌سازد. پس استرومای قرنیه و لایه داخلی آن (اندوتلیوم و غشای دسمه) هر دو از بافت مزانشیمی‌اند، ولی اپیتلیومش از اکتودرم سطحی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴.

از شکاف مشیمیه‌ای که قسمت تحتانی جام بینایی است، بافت مزودرمی به داخل جام نفوذ می‌کند و عروق از آن متمایز می‌شوند؛ همین عروق، شریان مرکزی شبکیه (شاخه‌ای از افتالمیک) را می‌سازند. این شریان همه ساختارها از جمله لنز را خون‌رسانی می‌کند، اما بعد قسمت‌های انتهایی آن دژنره می‌شود؛ زیرا بافت لنز غیرعروقی و بی‌تغذیه است. به عبارت دیگر قسمت دیستال آن از بین می‌رود ولی قسمت

پروگزیمال باقی می‌ماند و شریان هیالوئید و مرکزی شبکیه را می‌سازد. زجاجیه همان مزانشیمی است که به جام بینایی نفوذ کرده بود و پس از تمایز، بافت‌های مزانشیمی اضافه از بین می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۵ و ۹.

دو نکته جدولی جزوه: جسم مژگانی به‌جز اپیتلیومش مزودرمی است، اما اپیتلیوم آن از نورال‌تیوب (نورواکتودرم) منشأ می‌گیرد. عصب بینایی از ساقه بینایی پدید می‌آید که ابتدا ساقه‌ای توخالی است؛ توپر شدن آن توسط بافت نورواکتودرمی است و بیرونش همچنان دو لایه صلبیه (غلاف مننژی) را دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۹.

جدول ۲۰ — منشأ لایه‌های چشم

ساختار	منشأ
اپیتلیوم قرنیه	اکتودرم سطحی
استروما، غشای دسمه و اندوتلیوم قرنیه	مزانشیم
صلبیه	مزانشیم
مشیمیه و عروق آن	مزانشیم
عضلات جسم مژگانی و عنبیه	سلول‌های میواپیتلیال مزانشیم
شبکیه و اپیتلیوم پیگمانته	نورواکتودرم
زجاجیه	مزانشیم نفوذی به جام
عصب بینایی	ساقه بینایی (نورواکتودرم) + غلاف مزانشیمی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴ـ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — صلبیه و قرنیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

منشأ لایه‌های قرنیه را جدا بنویسید و سرنوشت شریان هیالوئید را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۵ · اتاقک‌ها، مردمک، پلک و غده اشکی

مزانشیمی که واکوئله می‌شود

مبحث ۲۵

شناسنامه مبحث ۲۵ — مزانشیمی که واکوئله می‌شود — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان ساختارهای ضمیمی؛ پیش‌نیاز نقایص مادرزادی (مبحث ۲۶).
هدف این مبحث	سازوکار ایجاد اتاقک‌ها و مردمک، منشأ سه‌گانه پلک و منشأ غده اشکی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲۳ و ۲۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک زنجیره: جام پر از مزانشیم ← واکوئله شدن ← اتاقک قدامی و خلفی ← از بین رفتن غشا ← مردمک.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۸ و ۱۰.

جام بینایی در ابتدا به‌طور کامل با مزانشیم پر می‌شد، پس باید فضایی توپر باشد؛ اما کم‌کم مزانشیم واکوئله و حفره‌دار می‌شود و بعد از ساختن بافت‌های خاص از بین می‌رود و در نهایت یک اتاقک قدامی و یک اتاقک خلفی پدید می‌آید. حتی در دهانه جام بینایی که قرار است سوراخ باقی بماند و مردمک را بسازد، ابتدا مزانشیم وجود دارد؛ در جایی که اتاقک‌های قدامی و خلفی ساخته می‌شوند، ابتدا به شکل یک غشا باقی می‌مانند و همین غشا کم‌کم از بین می‌رود و مردمک را می‌سازد. اگر این غشا باقی بماند، نقص ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۸.

پلک: لایه سطحی اکتودرم است و قسمت‌های میانی مزودرم (مزانشیم). اکتودرم چین می‌خورد؛ پلک بالا و پایین از مزانشیم ساخته می‌شود و اکتودرم دور تا دور آن را می‌پوشاند. لایه داخلی پلک ملتحمه است که منشأ آن اکتودرم است و لایه بیرونی پوست با اپیتلیوم مطبق که آن هم اکتودرمی است؛ عضله، تارس، غدد و عروق وسط پلک از مزودرم گیرافتاده بین دو لایه اکتودرمی پدید می‌آیند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

غده اشکی: لایه اکتودرمی جوانه‌هایی ایجاد می‌کند که از قسمت پروگزیمالشان مجاری (duct) می‌سازند و همین جوانه‌ها غده اشکی را می‌سازند؛ پس منشأ غده اشکی هم اکتودرم است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

جدول ۲۱ — منشأ اجزای پلک

جزء	منشأ
پوست و اپیتلیوم مطبق خارجی	اکتودرم
ملتحمه پلکی	اکتودرم
عضله، تارس، غدد و عروق	مزودرم (مزانشیم گیرافتاده)
غده اشکی	اکتودرم (جوانه‌های اپیتلیالی)

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۵ — اتاقک‌ها و پلک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سازوکار ایجاد مردمک و منشأ سه‌گانه اجزای پلک را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۶ · نقایص مادرزادی چشم

هفت نام که باید بشناسید

مبحث ۲۶

شناسنامه مبحث ۲۶ — هفت نام که باید بشناسید — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی جنین‌شناسی چشم؛ پیش‌نیاز جنین گوش (مبحث ۲۷).
هدف این مبحث	هفت نقص مادرزادی و مرحله‌ای که در آن اختلال رخ داده است.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲۱ تا ۲۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر نقص، مرحله شکست را بگویید: پلاکود، وزیکل، کاپ، شکاف مشیمیه‌ای، یا غشای مردمک.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۱ـ۱۲.

اگر در هر مرحله از تکامل کم و کاستی رخ دهد، نقص مادرزادی ایجاد می‌شود. هفت مورد در جزوه آمده است: (۱) آنوفتالمی (anophthalmia): پلاکود ایجاد نشده، پس چشمی وجود ندارد؛ (۲) میکروفتالمی: لنز و کاپ تشکیل شده اما اندازه چشم کوچک است؛ (۳) سیکلوپی: دو چشم کامل با هم ادغام شده و یک چشم وجود دارد؛ (۴) سینوفتالموس: دو چشم در مجاورت هم‌اند و بینی نیز در جای نامناسب قرار گرفته است؛ (۵) آفاکی مادرزادی: لنز وزیکل ایجاد نشده، یعنی فرورفتگی اکتودرمی رخ نداده و عدسی ساخته نمی‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۱.

دو مورد آخر: (۶) کولوبوم عنبیه (of iris coloboma): سوراخ مردمک کامل گرد نیست و در قسمت پایین آن گویا شکاف و بریدگی وجود دارد؛ این حالت وقتی رخ می‌دهد که شکاف مشیمیه‌ای که در پایین جام بینایی است بسته نشود و به‌دلیل ورود بیش از حد نور اختلال دید ایجاد می‌کند. (۷) غشای مردمک پایدار (pupillary membrane persistent): باقی‌مانده بافت مزانشیمی که واکوئله می‌شود بین اتاقک قدامی و خلفی مقداری از آن باقی می‌ماند و غشای مردمکی را می‌سازد؛ این هم برای ورود نور مشکل ایجاد می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

جدول ۲۲ — هفت نقص مادرزادی چشم

#	نقص	مرحله اختلال
۱	آنوفتالمی	تشکیل نشدن پلاکود
۲	میکروفتالمی	تشکیل با اندازه کوچک
۳	سیکلوپی	ادغام کامل دو چشم
۴	سینوفتالموس	مجاورت دو چشم + جای نابجای بینی
۵	آفاکی مادرزادی	تشکیل نشدن لنز وزیکل
۶	کولوبوم عنبیه	بسته نشدن شکاف مشیمیه‌ای
۷	غشای مردمک پایدار	باقی ماندن غشای مزانشیمی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۱ـ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۶ – نقایص چشم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

هفت نقص را با مرحله اختلال متناظرشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۷ · جنین‌شناسی گوش: پلاکود تا اوتوسیست

ونترال و دورسال

مبحث ۲۷

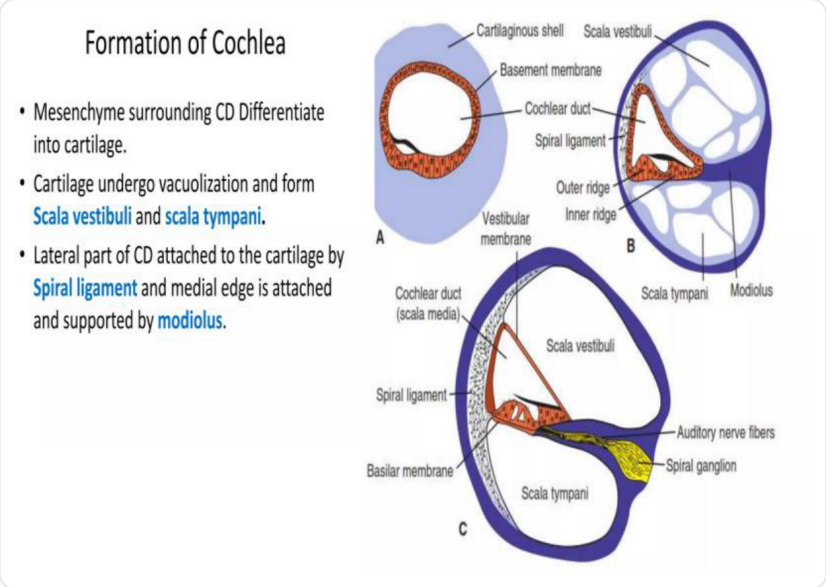
شناسنامه مبحث ۲۷ — ونترال و دورسال

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز جنین‌شناسی گوش؛ پیش‌نیاز استخوانچه‌ها و پرده (مبحث ۲۸).
هدف این مبحث	جای پلاکود گوشی، تشکیل اوتوسیست و مشتقات دو بخش ونترال و دورسال.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱ (مقایسه با چشم).
راهنمای اختصاصی خواندن	تفاوت با چشم را نگه دارید: پلاکود گوش در رومبنسفال است، نه پروسنسفال؛ و ونترال ← حلزون و ساکول، دورسال ← اوتریکول و مجاری.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۲ـ۱۳.

گوش هم مثل چشم از یک پلاکود شروع می‌شود، منتها این پلاکود به‌جای پروسنسفال در قسمت رومبنسفال است و آن را پلاکود اوتیک یا پلاکود گوشی می‌نامیم. این لایه اپیتلیالی ضخیم می‌شود و به داخل فرومی‌رود و در نهایت دو لایه سطحی اکتودرم به هم می‌رسند و وزیکول اوتیک (اوتوسیست) باقی می‌ماند؛ اطراف آن بافت مزودرمی قرار دارد.



شکل ۱۹ — شکل ۱۸ — از پلاکود گوشی به اوتوسیست و مشتقات ونترال و دورسال

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۲ـ۱۳.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

وزیکول گوشی به دو قسمت ونترال و دورسال تقسیم می‌شود: بخش ونترال در آینده به لابیرنت غشایی حلزون و ساکول تبدیل می‌شود و قسمت دورسال، اوتریکول و مجاری نیم‌دایره و مجرای اندولنفاتیک (که لنف را به پشت استخوان پتروس تخلیه می‌کند) را می‌سازد. اکتودرم سطحی پوست روی گوش را می‌سازد و در عمق آن بافت مزانشیم قرار دارد؛ پس ضخامت اصلی گوش هم توسط بافت مزانشیم ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

جدول ۲۳ — مشتقات اوتوسیست

بخش	مشتقات
ونترال	لابیرنت غشایی حلزون و ساکول
دورسال	اوتریکول، مجاری نیم‌دایره، مجرای اندولنفاتیک
اکتودرم سطحی	پوست گوش
مزانشیم	ضخامت اصلی گوش و استخوانچه‌ها

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۷ — اوتوسیست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جای پلاکود گوشی و مشتقات دو بخش ونترال و دورسال را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۸ · پرده، حفره صماخ، قوس‌های حلقی و گوش خارجی

سه لایه از سه منشأ

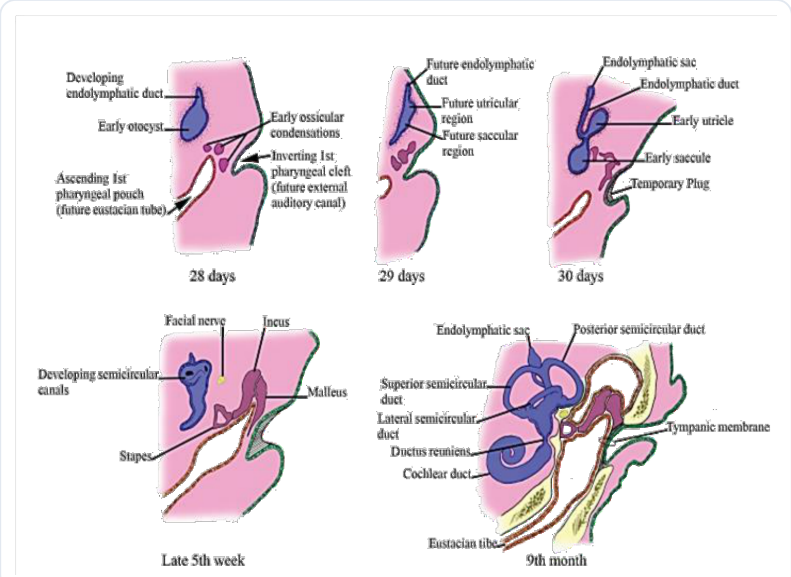
مبحث ۲۸

شناسنامه مبحث ۲۸ — سه لایه از سه منشأ یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان جلد؛ جمع‌بندی جنین‌شناسی گوش.
هدف این مبحث	منشأ سه لایه پرده صماخ، تشکیل حفره صماخ، تعلق استخوانچه‌ها به قوس‌های حلقی و تشکیل گوش خارجی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده طلایی: قوس اول ← چکشی و سندانی (عصب V3)؛ قوس دوم ← رکابی (عصب VII). پرده هم سه لایه از سه منشأ دارد.

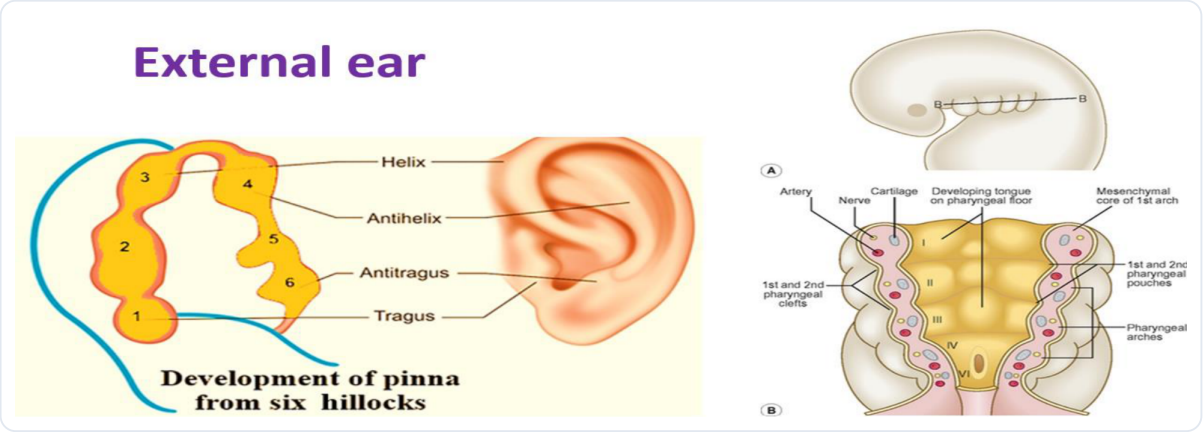
منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳ـ۱۵.

آندودرم لوله گوارش قسمت‌های مختلف حلق را می‌پوشاند و حلق توسط شیپور استاش به گوش میانی وصل می‌شود؛ پس اپیتلیوم آندودرمی می‌آید و این فضاها را می‌پوشاند و مخاط گوش میانی را مفروش می‌کند. لابیرنت غشایی تبدیل به بافت پیش‌ساز غضروفی می‌شود و مزانشیم اطراف آن، پیش‌ساز لابیرنت استخوانی را می‌سازد؛ لابیرنت استخوانی اول غضروف است و بعد به استخوان تبدیل می‌شود، سپس واکوئله می‌شود و اسکالای تیمپانی و وستیبولار را ایجاد می‌کند و همین قسمت‌ها مدیولوس و تیغه استخوانی را می‌سازند. اکتودرم دو تیغه می‌سازد: تیغه داخلی که گانگلیون اسپایرال را می‌سازد و تیغه خارجی که اندام کورتی را می‌سازد (مجموعه‌ای از سلول‌های مویی، پشتیبان و غشای تکتوریال)؛ پس اندام کورتی منشأ اکتودرمی دارد.



شکل ۲۰ — شکل ۱۹ — قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها (یازده تا سی‌ام روز)

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۴.



شکل ۲۱ — شکل ۲۰ — استخوانچه‌های گوش میانی و تعلق آن‌ها به قوس‌های حلقی اول و دوم

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

مجرای نیم‌دایره ابتدا یک ضخیم‌شدگی است، گویی سه مثلث کنار هم قرار گرفته‌اند؛ سپس سلول‌های مرکز این سه مثلث از بین می‌روند و فضای بین ضخیم‌شدگی‌ها خالی می‌شود و مجاری نیم‌دایره پدید می‌آیند. دو قسمت انتریور و پستریور با هم یکی می‌شوند و مجرای غیرآمپولی مشترک را می‌سازند؛ در نهایت سه کریستا و دو پایه غیرآمپولی ساخته می‌شود و منشأ کریستا هم اکتودرم است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

روی سطح شکاف حلقی اول، شکاف فرو می‌رود تا مجرای گوش خارجی را بسازد؛ از طرفی بن‌بست حلقی اول به سمت شکاف نفوذ می‌کند و توسط آندودرم پوشیده می‌شود. مزودرم گیرافتاده بین بافت آندودرم و اکتودرم، پرده صماخی را می‌سازد: لایه بیرونی از پوست گوش، لایه داخلی از مخاط و لایه وسط بافت فیبروزی (مزودرم). همین مزودرم پیش‌ساز غضروفی می‌سازد که بعد استخوان می‌شود و بافت مزانشیمی اطرافش واکوئله می‌گردد؛ آندودرم سطح داخلی گوش میانی و روی استخوانچه‌ها را کاملا می‌پوشاند و بدین شکل مزانشیم از بین می‌رود و حفره صماخی (tympanic cavity) ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۴ـ۱۵.

هر استخوانچه از کدام قوس حلقی است؟ چکشی و سندانی از قوس حلقی اول و رکابی از قوس حلقی دوم. عصب‌دهی هم همین ترتیب را دارد: قوس اول از زوج ۵ و قوس دوم از زوج ۷ (فاسیال). به چکشی عضله تنسور تیمپانی وصل است و از کنار آن عصب کوردا تیمپانی (شاخه فاسیال) عبور می‌کند اما این عصب به عضله عصب نمی‌دهد و مسئول آن زوج ۵ است؛ به رکابی هم عضله رکابی وصل است که عصب آن از زوج ۷ است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

گوش خارجی: بیرون آن لایه اکتودرمی است که مجرا، پوست، سلول‌های مویی و غدد را می‌سازد و داخل آن بافت مزودرمی است. این مزودرم شش تپه مزانشیمی (هیالک) ایجاد می‌کند که کم‌کم رشد می‌کنند و به هم می‌رسند و ساختار گوش خارجی را می‌سازند؛ چون تعداد این تپه‌ها زیاد است و نحوه اتصالشان پیچیدگی دارد، شکل گوش افراد با هم متفاوت است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

جدول ۲۴ — استخوانچه‌ها و قوس‌های حلقی

استخوانچه	قوس حلقی	عصب عضله همراه
چکشی + سندانی	قوس اول	زوج ۵ (تنسور تیمپانی)
رکابی	قوس دوم	زوج ۷ (عضله رکابی)

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۸ – جنین گوش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه لایه پرده، تعلق استخوانچه‌ها به قوس‌ها و تشکیل گوش خارجی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

جمع‌بندی جلد پنجم

خلاصه جلسه در دو جدول و یک کادر

گوش در یک جدول، جنین‌شناسی در جدول دوم.

این خلاصه نقشه مرور است، نه جایگزین متن. جدول اول ستون فقرات گوش را می‌دهد (هر ردیف یک ساختار با اعداد تعیین‌کننده‌اش) و جدول دوم همان کار را برای جنین‌شناسی چشم و گوش می‌کند. اگر در آزمون پایان جلد خطا داشتید، اول ردیف متناظر این دو جدول را پیدا کنید.

جدول ۱ — ستون فقرات نیمه گوش

ساختار	اعداد و جای	نکته تعیین‌کننده
لاله گوش	غضروف الاستیک، بدون غضروف فقط در لوبول	هشت عنصر سطحی؛ شش عضله با عصب فاسیال
مجرای بیرونی	۲٫۵ سانتی‌متر = ۸ غضروفی + ۱۶ استخوانی	دو تنگه؛ زاویه پرده ۵۵ درجه
حفره صماخ	۱۵ × ۱۵؛ عرض ۶ سقف، ۴ کف، ۲ مرکز	شش جدار؛ اپی‌تیمپانوم بالای پرده
پرده صماخ	۱۰ × ۸ × ۰٫۱ میلی‌متر	پارس تنزا ۵/۶ و فلاسیدا ۱/۶؛ آمبو در مرکز
جدار داخلی	دماغه + سینوس + دو پنجره + کانال فاسیال	بیضی ← دهلیز؛ گرد ← اسکالای تیمپانی
جدار خلفی	مدخل آنتروم، فوسا اینکودیس، هرم، فاسیال	برجستگی هرمی: خروج تاندون رکابی
شیپور استاش	۳۶ میلی‌متر؛ ۱/۳ استخوانی و ۲/۳ غضروفی	مسیر عفونت حلق به گوش میانی
استخوانچه‌ها	چکشی، سندانی، رکابی	دو مفصل سینوویال؛ رکابی روی پنجره بیضی
عضلات گوش میانی	تنسور تیمپانی (V3) و رکابی (VII)	اثر متضاد بر فشار گوش داخلی
ماستوئید	آنتروم + سلول‌های هوایی	عوارض: مننژیت، آبسه لوب، درگیری فاسیال
حلزون	۲٫۵ دور حول مدیولوس (ارتفاع ۵ میلی‌متر)	هلیکوترما: اتصال دو اسکالا
دهلیز و مجاری	سه مجرا در سه صفحه عمود	پنج سوراخ به‌دلیل کروس کومونه
لابیرنت غشایی	حلزون، ساکول، اوتریکول، مجاری	اندولنف داخل، پری‌لنف بیرون
اندام کورتی	کف حلزون غشایی	یک ردیف مویی درونی، ۳–۴ ردیف بیرونی
زوج VIII	گانگلیون مارپیچی + گانگلیونی دهلیزی	حلزونی ← شنوایی؛ دهلیزی ← تعادل

جمع‌بندی نگارنده بر پایه final ear (۲۶ صفحه) و خلاصه درسی.

جدول ۲ — ستون فقرات نیمه جنین‌شناسی

ساختار	منشأ	مرحله یا مشتق
پلاکود چشمی	اکتودرم (پروسنسفالون)	وزیکل ← جام بینایی
لنز	اکتودرم القاشده	لنز وزیکل ← رشته‌های کریستالینی
شبکیه	نورواکتودرم (جام)	لایه بیرونی پیگمانته، درونی عصبی
قرنیه	مزانشیم + اکتودرم سطحی	استروما/دسمه/اندوتلیوم مزانشیمی، اپیتلیوم اکتودرمی
صلبیه و مشیمیه	مزانشیم	فیبری و عروقی
عضلات مژگانی و عنبیه	سلول‌های میواپیتلیال	تطابق و مردمک
زجاجیه	مزانشیم نفوذی	هیالوئید ← مرکزی شبکیه
عصب بینایی	ساقه بینایی	توپر شدن با نورواکتودرم

ساختار	منشأ	مرحله یا مشتق
پلک	اکتودرم + مزودرم	پوست و ملتحمه اکتودرمی؛ تارس و غدد مزودرمی
غده اشکی	اکتودرم	جوانه‌های اپیتلیالی با مجاری
اوتوسیست	پلاکود گوشی (رومبنسفال)	ونترال و دورسال
پرده صماخ	سه لایه از سه منشأ	پوست، فیبروز (مزودرم)، مخاط
استخوانچه‌ها	قوس‌های حلقی ۱ و ۲	چکشی/سندانی V3، رکابی VII
گوش خارجی	شش هیالک مزانشیمی	تنوع شکل بین افراد

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱–۱۵.

سه پرسشی که در مرور باید بی‌درنگ پاسخ دهید

۱) چرا برش درمانی پرده در ربع خلفی-تحتانی زده می‌شود؟ (عروق کمتر و دوری از کوردا تیمپانی و استخوانچه‌ها.) ۲) چرا سه مجرای نیم‌دایره پنج سوراخ دارند؟ (پیوستن دو انتهای غیرآمپولی و ساخت کروس کومونه.) ۳) چرا اپیتلیوم قرنیه تنها لایه اکتودرمی چشم است؟ (استروما و اندوتلیوم از مزانشیم می‌آیند.)

جمع‌بندی نگارنده بر پایه سه منبع همین جلد.

پیوست جلد پنجم

نقشه مقابله با ۲۶ صفحه گوش و ۱۵ صفحه جنین‌شناسی

هر صفحه سه فایل کجای این جلد آمده است.

این جدول برای بازبینی نوشته شده است: اگر خواستید مطمئن شوید هیچ صفحه‌ای از منبع جا نمانده، ردیف آن صفحه را پیدا کنید و به مبحث ارجاع‌داده‌شده بروید. ستون آخر می‌گوید آن صفحه «کامل»، «تلخیص» یا «تصویر» بوده است.

نشانه‌ها: کامل = تمام محتوای صفحه در متن آمده؛ تلخیص = تکرار یا فهرست حذف شده و بقیه آمده؛ تصویر = صفحه فقط شکل داشته و همان شکل در جلد آمده است.

جدول مقابله — ۲۶ صفحه گوش، ۱۵ صفحه جنین‌شناسی و ۸ صفحه خلاصه درسی

صفحه منبع	موضوع	مبحث در این جلد	وضعیت
final ear ۱	کلیات گوش، سه بخش، لاله و هشت عنصر	مباحث ۱ و ۲	کامل
final ear ۲	سطح داخلی لاله، پوست، غضروف، رباط‌ها	مبحث ۳	کامل
final ear ۳	عضلات بیرونی لاله، عروق و اعصاب	مباحث ۳ و ۴	کامل
final ear ۴	ناهنجاری‌های لاله، مجرای بیرونی و ابعاد	مباحث ۴ و ۵	کامل
final ear ۵	انحنای مجرا، اتوسکوپی، مجاورات، عروق و اعصاب	مباحث ۵ و ۶	کامل
final ear ۶	پنج نکته بالینی مجرا؛ هندسه حفره صماخ	مباحث ۶ و ۷	کامل
final ear ۷	دو بخش حفره صماخ و اپی‌تیمپانوم	مبحث ۷	کامل
final ear ۸	سقف، کف، جدار خارجی؛ پرده صماخ	مباحث ۸ و ۹	کامل
final ear ۹	لایه‌های پرده و عروق و اعصاب آن	مبحث ۱۰	کامل
final ear ۱۰	نکات بالینی پرده و جدار داخلی	مباحث ۱۰ و ۱۱	کامل
final ear ۱۱	پنج عنصر جدار داخلی	مبحث ۱۱	کامل
final ear ۱۲	جدار خلفی و جدار قدامی	مبحث ۱۲	کامل
final ear ۱۳	شیپور استاش: طول، عروق، اعصاب، بالینی	مبحث ۱۳	کامل
final ear ۱۴	استخوانچه‌ها و مفاصل	مبحث ۱۴	کامل
final ear ۱۵	دو عضله گوش میانی	مبحث ۱۵	کامل
final ear ۱۶	عروق و اعصاب گوش میانی؛ آنتروم و ماستوئید	مبحث ۱۵	کامل
final ear ۱۷	لابیرنت استخوانی، حلزون و مدیولوس	مبحث ۱۶	کامل
final ear ۱۸	دهلیز و جدارهای آن	مبحث ۱۷	کامل
final ear ۱۹	مجرای نیم‌دایره استخوانی؛ لابیرنت غشایی	مباحث ۱۷ و ۱۸	کامل
final ear ۲۰	اوتریکول، ساکول و مجاری غشایی	مبحث ۱۸	کامل
final ear ۲۱	اندام کورتی، غشای تکتوریال و بالینی صدا	مبحث ۱۹	کامل
final ear ۲۲	مجرای گوش درونی و دو بخش زوج VIII	مبحث ۲۰	کامل
final ear ۲۳	عوارض آسیب زوج VIII و عروق گوش درونی	مبحث ۲۰	کامل
final ear ۲۴_۲۶	صفحه‌های تصویری پایانی	شکل‌های ۱۲ و ۱۳	تصویر

صفحه منبع	موضوع	مبحث در این جلد	وضعیت
۱۴۰۲ ۱	لوله عصبی و پلاکود چشمی	مبحث ۲۱	کامل
۱۴۰۲ ۲	وزیکل چشمی و ساقه بینایی	مبحث ۲۱	کامل
۱۴۰۲ ۳	القای لنز و تشکیل جام	مباحث ۲۱ و ۲۲	کامل
۱۴۰۲ ۴	صلبیه، مشیمیه و منشأ قرنیه	مبحث ۲۴	کامل
۱۴۰۲ ۵	شریان هیالوئید و تمایز لنز	مباحث ۲۲ و ۲۴	کامل
۱۴۰۲ ۶	دو لایه جام و مشتقات شبکیه	مبحث ۲۳	کامل
۱۴۰۲ ۷	جسم مژگانی، عنبیه و منشأ عضلات	مبحث ۲۳	کامل
۱۴۰۲ ۸	اتاقک‌ها و مردمک	مبحث ۲۵	کامل
۱۴۰۲ ۹	زجاجیه، جسم مژگانی و عصب بینایی	مبحث ۲۴	کامل
۱۴۰۲ ۱۰	پلک و غده اشکی	مبحث ۲۵	کامل
۱۴۰۲ ۱۱	نقایص مادرزادی: آنوفتالمی تا آفاکی	مبحث ۲۶	کامل
۱۴۰۲ ۱۲	کولوبوم و غشای مردمک؛ آغاز جنین گوش	مباحث ۲۶ و ۲۷	کامل
۱۴۰۲ ۱۳	اوتوسیست، لابیرنت و اندام کورتی	مبحث ۲۷	کامل
۱۴۰۲ ۱۴	شکاف حلقی، پرده صماخ و سه لایه	مبحث ۲۸	کامل
۱۴۰۲ ۱۵	حفره صماخ، قوس‌های حلقی و گوش خارجی	مبحث ۲۸	کامل
ورژن ۱ـ۲	تأکید بر لوبول بی‌غضروف و نسبت پارس‌ها	مباحث ۲ و ۹	تلخیص
ورژن ۳ـ۴	مخروط نور، ماستوئیدیت و شش جدار	مباحث ۸ تا ۱۰	تلخیص
ورژن ۵ـ۸	تعادل فشار شیپور، اسکالاها و کریستا	مباحث ۱۳ و ۱۷	تلخیص

تهیه نگارنده بر پایه بازخوانی صفحه‌به‌صفحه سه منبع.

چیزهایی که از منبع نیامده و افزوده ماست

کادرهای «افزوده توضیحی» (چرا اتواسکلروز انتقالی است، نقش اپیتلیوم قدامی عدسی، تفاوت شیوع اوتیت در کودکان) و کادرهای «مقابله» از نتر، گری، اسنل و گانونگ آمده‌اند و همه با منبع مشخص شده‌اند. آزمون پایان جلد هم تألیفی است. هیچ‌کدام از این‌ها به‌عنوان متن استاد ارائه نشده است.

یادداشت نگارنده — سیاست افزوده مجموعه.

داوری مقابله

۴۲ ردیف منبع پوشش داده شده و هیچ ردیفی با وضعیت «جامانده» باقی نمانده است. تنها حذف‌ها، صفحه‌های تصویری پایانی final ear و تکرارهای خلاصه درسی بوده که جای آن‌ها در جدول شکل‌ها پر شده است.

جمع‌بندی بازبین مقابله.

آزمون مرور جلد پنجم

آزمون ۲۰ سؤالی (تألیفی)

بر پایه همین متن، نه نقل از استاد.

بیست پرسش چهارگزینه‌ای از هر دو نیمه جلد. پاسخ درست زیر هر پرسش و پاسخ‌نامه در پایان صفحه آمده است.

این آزمون تألیفی است و از استاد نقل نشده؛ برای سنجش پوشش متن نوشته شده است.

قاعده استفاده

زمان پیشنهادی ۲۰ دقیقه. اگر کمتر از ۱۵ پاسخ درست گرفتید، مباحث ۵، ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۹ و ۲۸ را دوباره بخوانید؛ این شش مبحث بیشترین بار عددی و بالینی جلد را دارند.

یادداشت نگارنده برای تیم جزوه‌نویسی.

۱) کدام قسمت لاله گوش غضروف ندارد؟

۱) هلیکس ۲) کونکا ۳) نرمه گوش ۴) تراگوس

پاسخ: ۳ — لوبول از بافت فیبروزی و چربی ساخته شده است.

۲) طول مجرای گوش بیرونی چقدر است و چگونه تقسیم می‌شود؟

۱) ۲ سانتی‌متر؛ نصف-نصف ۲) ۲٫۵ سانتی‌متر؛ ۱/۳ غضروفی و ۲/۳ استخوانی ۳) ۳ سانتی‌متر؛ ۲/۳ غضروفی ۴) ۲٫۵ سانتی‌متر؛ ۲/۳ غضروفی

پاسخ: ۲ — ۲٫۵ سانتی‌متر با یک‌سوم غضروفی.

۳) تنگه دوم مجرای بیرونی کجاست؟

۱) ابتدای بخش غضروفی ۲) انتهای بخش غضروفی ۳) ۵ میلی‌متر مانده به پرده صماخ ۴) در کونکا

پاسخ: ۳ — روی بخش استخوانی، ۵ میلی‌متر مانده به پرده.

۴) عرض حفره صماخ در باریک‌ترین قسمت چقدر است؟

۱) ۲ میلی‌متر ۲) ۴ میلی‌متر ۳) ۶ میلی‌متر ۴) ۱۵ میلی‌متر

پاسخ: ۱ — در مرکز، به‌دلیل برآمدگی دیواره‌ها.

۵) در اپی‌تیمپانوم کدام بخش استخوانچه‌ها قرار دارد؟

۱) قاعده رکابی و دسته چکشی ۲) نیمه فوقانی چکشی و قسمت اعظم سندانی ۳) فقط رکابی ۴) هیچ‌کدام

پاسخ: ۲ — بالای پرده صماخ.

۶) ضخامت پرده صماخ چقدر است؟

۱) ۰٫۱ میلی‌متر ۲) ۰٫۵ میلی‌متر ۳) ۱ میلی‌متر ۴) ۲ میلی‌متر

پاسخ: ۱ — ۰٫۱ میلی‌متر با زاویه ۵۵ درجه.

۷) آمبو کجاست؟

۱) حاشیه پرده ۲) برجسته‌ترین نقطه تحدب، نزدیک مرکز ۳) پارس فلاسیدا ۴) روی حلقه استخوانی

پاسخ: ۲ — محل چسبیدن دسته چکشی.

۸) برش درمانی پرده صماخ در کدام ربع زده می‌شود؟

۱) قدامی-فوقانی ۲) خلفی-فوقانی ۳) قدامی-تحتانی ۴) خلفی-تحتانی

پاسخ: ۴ — عروق کمتر و دور از کوردا تیمپانی.

۹) پنجره گرد به کدام فضا باز می‌شود؟

۱) دهلیز ۲) اسکالای تیمپانی ۳) اسکالای وستیبولی ۴) آنتروم ماستوئید

پاسخ: ۲ — و با پرده صماخی ثانویه بسته می‌شود.

۱۰) برجستگی هرمی محل خروج تاندون کدام عضله است؟

۱) تنسور تیمپانی ۲) رکابی ۳) لواتور ولی پالاتینی ۴) استاپدیوس و تنسور با هم

پاسخ: ۲ — عضله رکابی (عصب VII).

۱۱) طول شیپور استاش حدودا چقدر است؟

۱) ۱۶ میلی‌متر ۲) ۲۵ میلی‌متر ۳) ۳۶ میلی‌متر ۴) ۵۰ میلی‌متر

پاسخ: ۳ — ۳۶ میلی‌متر؛ ۱/۳ خلفی استخوانی.

۱۲) کدام استخوانچه کوچک‌ترین است و قاعده‌اش کجاست؟

۱) چکشی؛ روی پرده ۲) سندانی؛ در فوسا اینکودیس ۳) رکابی؛ روی پنجره بیضی ۴) چکشی؛ روی پنجره گرد

پاسخ: ۳ — رکابی روی پنجره بیضی.

۱۳) عصب عضله تنسور تیمپانی از کدام زوج است؟

۱) X ۲) V3 ۳) VII ۴) IX

پاسخ: ۱ — شاخه‌ای از مندیبولار.

۱۴) حلزون چند دور حول مدیولوس می‌چرخد؟

۱) ۱٫۵ دور ۲) ۲٫۵ دور ۳) ۴ دور ۴) ۵ دور

پاسخ: ۲ — حدود ۲٫۵ دور.

۱۵) هلیکوترما چه می‌کند؟

۱) اسکالای دهلیزی و صماخی را در رأس وصل می‌کند ۲) پنجره بیضی را می‌بندد ۳) مجرای اندولنفاتیک را می‌سازد ۴) اندام کورتی را نگه می‌دارد

پاسخ: ۱ — اتصال دو اسکالا در رأس حلزون.

۱۶) چرا سه مجرای نیم‌دایره پنج سوراخ دارند؟

۱) چون یکی از مجراها آمپول ندارد ۲) چون دو انتهای غیرآمپولی به هم می‌رسند ۳) چون به ساکول هم وصل‌اند ۴) چون دو مجرا یکی شده‌اند

پاسخ: ۲ — کروس کومونه می‌سازند.

۱۷) غشای رایسنر کدام جدار حلزون غشایی است؟

۱) جدار خارجی ۲) سقف ۳) کف ۴) هیچ‌کدام

پاسخ: ۲ — سقف (غشای دهلیزی).

۱۸) منشأ اپیتلیوم قرنیه چیست؟

۱) مزانشیم ۲) نورواکتودرم ۳) اکتودرم سطحی ۴) آندودرم

پاسخ: ۳ — اکتودرم سطحی؛ بقیه لایه‌ها مزانشیمی‌اند.

۱۹) کولوبوم عنبیه ناشی از چیست؟

۱) باقی ماندن غشای مردمک ۲) بسته نشدن شکاف مشیمیه‌ای ۳) تشکیل نشدن لنز وزیکل ۴) ادغام دو چشم

پاسخ: ۲ — شکاف مشیمیه‌ای در پایین جام بسته نمی‌شود.

۲۰) استخوانچه رکابی از کدام قوس حلقی است و عصب عضله همراه آن کدام است؟

۱) قوس اول؛ V3 ۲) قوس دوم؛ VII ۳) قوس سوم؛ IX ۴) قوس چهارم؛ X

پاسخ: ۲ — قوس دوم با عصب‌دهی VII.

پاسخ‌نامه رسمی آزمون تألیفی

۱←۳ · ۲←۲ · ۳←۳ · ۱←۴ · ۲←۵

۱←۶ · ۲←۷ · ۴←۸ · ۲←۹ · ۲←۱۰

۳←۱۱ · ۳←۱۲ · ۱←۱۳ · ۲←۱۴ · ۱←۱۵

۲←۱۶ · ۲←۱۷ · ۳←۱۸ · ۲←۱۹ · ۲←۲۰

پاسخ‌نامه آزمون تألیفی جلد پنجم — هر مورد با شماره پرسش و شماره گزینه درست.

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۲۶ صفحه final ear دیده و بازنویسی شده است.
- [ ] همه ۱۵ صفحه جزوه ۱۴۰۲ (جنین‌شناسی) خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- [ ] خلاصه درسی ۸ صفحه‌ای «ورژن» برای تأکیدهای بالینی مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] بیست‌ویک شکل (۲۰ از دو جزوه + ۱ از پلیت ۱۲۵ نتر) با ذکر مأخذ آمده‌اند.
- [ ] هر افزوده بیرونی برچسب «افزوده» و منبع دارد.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، ۲۸ مبحث، خلاصه، پیوست، آزمون، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه خالی وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و پایداری فهرست اجرا و نتیجه ثبت شده است.
- [ ] همه شکل‌ها از نظر بریدگی و خوانایی بازبینی شده‌اند.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. سه بخش گوش و کار هر یک را بنویسید.

۲. هشت عنصر سطح خارجی لاله گوش را نام ببرید.

۳. کدام قسمت لاله غضروف ندارد؟

۴. سه عضله بیرونی لاله و عصب هر یک را بنویسید.

۵. عصب‌دهی حسی چهار ناحیه لاله را مشخص کنید.

۶. طول مجرای گوش بیرونی و تقسیم آن را بنویسید.

۷. دو تنگه مجرای بیرونی کجا هستند؟

۸. چهار مجاورت مجرای بیرونی را نام ببرید.

۹. ابعاد سه‌گانه حفره صماخ را بنویسید.

۱۰. دو بخش حفره صماخ و محتوای اپی‌تیمپانوم را توضیح دهید.

۱۱. پنج عنصر جدار داخلی را با ارتباط هر یک بنویسید.

۱۲. چهار عنصر جدار خلفی از بالا به پایین کدام‌اند؟

۱۳. ابعاد پرده صماخ و مقدار زاویه آن با کف مجرا چقدر است؟

۱۴. پارس تنزا و فلاسیدا را با مرزشان توضیح دهید.

۱۵. چرا برای تخلیه چرک، ربع خلفی-تحتانی را برش می‌دهند؟

۱۶. طول و تقسیم شیپور استاش را بنویسید.

۱۷. اجزای سه استخوانچه و دو مفصل آن‌ها را بنویسید.

۱۸. دو عضله گوش میانی با عصب و اثرشان را بنویسید.

۱۹. سه بخش لابیرنت استخوانی و اجزای حلزون را بنویسید.

۲۰. چرا سه مجرای نیم‌دایره پنج سوراخ دارند؟

۲۱. چهار بخش لابیرنت غشایی و گیرنده هر یک را بنویسید.

۲۲. چهار جزء اندام کورتی را نام ببرید.

۲۳. دو بخش زوج VIII و پیامد آسیب هر یک را بنویسید.

۲۴. زنجیره پلاکود چشمی تا ساقه بینایی را بنویسید.

۲۵. منشأ لایه‌های قرنیه را جدا بنویسید.

۲۶. هفت نقص مادرزادی چشم را با مرحله اختلال بنویسید.

۲۷. مشتقات بخش ونترال و دورسال اوتوسیست کدام‌اند؟

۲۸. استخوانچه‌ها به کدام قوس‌های حلقی تعلق دارند؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. بیرونی (جمع‌آوری صوت)، میانی (تقویت و انتقال)، درونی (تبدیل به پیام عصبی و تعادل).

۲. هلیکس، آنتی‌هلیکس و دو پایه، حفره مثلثی، اسکافوئید، کونکا، تراگوس/آنتی‌تراگوس، بریدگی بین‌زبانه‌ای، لوبول.

۳. نرمه گوش (lobule)؛ از بافت فیبروزی و چربی ساخته شده است.

۴. گوشی قدامی و فوقانی از نیام گالیا با شاخه تمپورال فاسیال؛ گوشی خلفی از ماستوئید با شاخه گوشی خلفی فاسیال.

۵. یک‌سوم تحتانی: اوریکولار بزرگ؛ دوسوم فوقانی خارجی: اوریکولوتیمپورال؛ دوسوم فوقانی داخلی: لسر اکسیپیتال؛ ریشه: شاخه اوریکولار واگ.

۶. ۲٫۵ سانتی‌متر؛ یک‌سوم غضروفی (۸ میلی‌متر) و دوسوم استخوانی (۱۶ میلی‌متر).

۷. انتهای داخلی بخش غضروفی و ۵ میلی‌متر مانده به پرده روی بخش استخوانی.

۸. جلو: کندیل مندیبل؛ بالا: حفره کرانیال میانی؛ عقب: ماستوئید و آنتروم؛ پایین: قاعده پاروتید.

۹. ۱۵ میلی‌متر ارتفاع، ۱۵ میلی‌متر طول، عرض ۶ در سقف و ۴ در کف و ۲ در مرکز.

۱۰. حفره صماخی اصلی و اپی‌تیمپانوم؛ در اپی‌تیمپانوم نیمه فوقانی چکشی و قسمت اعظم سندانی قرار دارد.

۱۱. دماغه، سینوس صماخی، پنجره بیضی (دهلیز)، پنجره گرد (اسکالای تیمپانی)، کانال فاسیال افقی.

۱۲. مدخل آنتروم، حفره سندانی، برجستگی هرمی، کانال فاسیال عمودی.

۱۳. ۱۰ میلی‌متر ارتفاع، ۸ قطر قدامی-خلفی، ۰٫۱ ضخامت، زاویه ۵۵ درجه.

۱۴. پارس تنزا پنج‌ششم پایین و سه‌لایه؛ پارس فلاسیدا یک‌ششم بالا بین دو چین چکشی و بدون فیبروز منظم.

۱۵. چون نیمه تحتانی عروق کمتری دارد و با کوردا تیمپانی و استخوانچه‌ها مجاورت ندارد.

۱۶. ۳۶ میلی‌متر؛ یک‌سوم خلفی استخوانی و دوسوم قدامی غضروفی با مرز «گتنگ».

۱۷. چکشی (سر، گردن، دسته، دو زائده)، سندانی (تنه، دو زائده)، رکابی (سر، گردن، دو بازو، قاعده)؛ دو مفصل سینوویال.

۱۸. تنسور تیمپانی با V3 (افزایش فشار) و رکابی با VII (کاهش فشار).

۱۹. حلزون (۲٫۵ دور حول مدیولوس)، دهلیز، مجاری نیم‌دایره؛ حلزون: قناعنده، مجرای حلزونی، تیغه مارپیچی، غشای قاعده‌ای، هلیکوترما.

۲۰. چون انتهای غیرآمپولی قدامی و خلفی به هم می‌رسند و پایه مشترک (کروس کومونه) را می‌سازند.

۲۱. حلزون غشایی (کورتی)، ساکول (ماکولا)، اوتریکول (ماکولا)، مجاری غشایی (کریستا).

۲۲. سلول‌های ستونی، سلول‌های مژه‌دار، سلول‌های پشتیبان، غشای تکتوریال.

۲۳. حلزونی: کم‌شنوایی و وزوز؛ دهلیزی: سرگیجه و نیستاگموس.

۲۴. پلاکود چشمی ← وزیکل چشمی ← جام بینایی ← شکاف مشیمیه‌ای ← ساقه بینایی.

۲۵. اپیتلیوم از اکتودرم سطحی؛ استروما و غشای دسمه و اندوتلیوم از مزانشیم.

۲۶. آنوفتالمی، میکروفتالمی، سیکلوپی، سینوفتالموس، آفاکی، کولوبوم عنبیه، غشای مردمک پایدار.

۲۷. ونترال: حلزون و ساکول؛ دورسال: اوتریکول، مجاری نیم‌دایره و مجرای اندولنفاتیک.

۲۸. چکشی و سندانی از قوس اول (عصب V3)؛ رکابی از قوس دوم (عصب VII).

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه پنجم · آناتومی

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

بیست‌ویک شکل — بیست برش از final ear و جزوه ۱۴۰۲ و یک برش پلیت ۱۲۵ نتر — به متن افزوده شده است.

نقشه مقابله ۲۶ صفحه گوش و ۱۵ صفحه جنین‌شناسی در پیوست پایان جزوه آمده است.

آزمون مرور ۲۰ سؤالی (تألیفی بر پایه همین متن) با پاسخ‌نامه در پایان جلد آمده است.